DMAT/CCE/UFES - MAT15937 - T01N - Cálculo IV - 2026/2
Lista de Exercícios [LE-t2]

Nota: O símbolo [1.1:11] indica o Exercício 11 da Seção 1.1 do Livro do Boyce-DiPrima ($9^a$ ed.). As respostas estão no final da lista.

1. Use o método de redução de ordem para encontrar uma segunda solução da EDO dada:

   [3.4:23] $t^2y'' - 4ty' + 6y = 0 \qquad y_1(t) = t^2 \qquad (t > 0)$

   [3.4:30] $x^2y'' + xy' + (x^2 - 0,25)y = 0 \qquad y_1(x) = x^{-1/2}\,\mathrm{sen}(x) \qquad (x > 0)$

   [Dica:30] O método de redução de ordem consiste em procurar uma função $u = u(x)$ tal que $y(x) = u(x) \cdot y_1(x)$ seja solução da equação dada.

2. [3.4:33] Seja $y_1$ uma solução conhecida da equação $y'' + p(x)y + q(x)y = 0$ que não se anula, mostre que uma segunda solução $y_2$ satisfaz

$$\left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = \frac{W(y_1, y_2)}{y_1^2}$$

   onde $W(y_1, y_2)$ e o wronskiano de $y_1, y_2$. Em seguida, use a fórmula de Abel para determinar $y_2$.

3. [3.4:35] Use esse método para encontrar uma segunda solução $y_2$ tal que $\{y_1, y_2\}$ formem um conjunto fundamental de soluções (CFS) da equação

$$ty'' - y' + 4t^3y = 0 \ \ (t > 0), \qquad y_1(t) = \mathrm{sen}(t^2)$$

4. **Comportamento de soluções quando $t \to \infty$.** Considere a equação com coeficientes constantes $ay'' + by' + cy = 0$:

   [3.4:38] se $a, b$ e $c$ são constantes positivas, mostre que todas as soluções dessa equação tendem a zero quando $t \to \infty$;

   [3.4:39] (i) se $a > 0$ e $c > 0$, mas $b = 0$, mostre que o resultado anterior não é mais válido, mas que todas as soluções permanecem limitadas quando $t \to \infty$;

   (ii) se $a > 0$ e $b > 0$, mas $c = 0$ mostre que o resultado do problema ([38]) não é mais válido, mas que todas as soluções tendem a uma constante, que depende da condição inicial, quando $t \to \infty$; determinar esta constante para a condição inicial $y(0) = y_o$ e $y'(0) = y'_o$.

5. [Seção 3.5] Use o método dos coeficientes a determinar e encontre a solução geral da equação diferencial dada:

[3.5:1] $y'' - 2y' - 3y = 3\,\mathrm{e}^{2t}$

[3.5:6] $y'' + 2y' + y = 2\,\mathrm{e}^{-t}$

[3.5:7] $2y'' + 3y' + y = t^2 + 3\,\mathrm{sen}(t)$

[3.5:8] $y'' + y = 3\,\mathrm{sen}(2t) + t\cos(2t)$

[3.5:9] $u'' + \omega_o^2 u = \cos(\omega t)$, sendo $\omega^2 \neq \omega_o^2$

[3.5:10] $u'' + \omega_o^2 u = \cos(\omega_o t)$

[3.5:12] $y'' - y' - 2y = \cosh(2t)$

Dica:[3.5:6] Considere o operador $L[y] = y'' + 2y' + y$. O polinômio característico de $L$ é $Z(r) = r^2 + 2r + 1$ cujas raízes são $r_1 = -1 = r_2$. Assim, a solução geral da equação homogênea é $y_h = c_1\,\mathrm{e}^{-t} + c_2 t\,\mathrm{e}^{-t}$. Agora precisamos encontrar $Y$ tal que $L[Y] = 2\,\mathrm{e}^{-t}$. O método dos coeficientes a determinar indica que a tentativa natural é $Y = A\,\mathrm{e}^{-t}$. Entretanto, como $\mathrm{e}^{-t}$ é solução da equação homogênea, então $L[Y] = 0$ e, portanto, essa tentativa não funcionará. A segunda tentativa é $Y = At\,\mathrm{e}^{-t}$ que também não funcionará pois $t\,\mathrm{e}^{-t}$ também é solução da equação homogênea. Assim, tentaremos $Y = At^2\,\mathrm{e}^{-t}$ que, não sendo uma solução da equação homogênea, tem algum chance de funcionar. Agora, resta calcular $L[Y]$. Temos que

$$\begin{aligned} Y &= At^2\,\mathrm{e}^{-t} \\ Y' &= A(2t - t^2)\,\mathrm{e}^{-t} \\ Y'' &= A(2 - 2t - 2t + t^2)\,\mathrm{e}^{-t} = A(2 - 4t + t^2)\,\mathrm{e}^{-t} \end{aligned}$$

Portanto,

$$L[Y] = Y'' + 2Y' + Y = A(2 - 4t + t^2 + 4t - 2t^2 + t^2)\,\mathrm{e}^{-t} = 2A\,\mathrm{e}^{-t}$$

Assim, para que se tenha $L[Y] = 2\,\mathrm{e}^{-t}$ basta escolher $A = 1$. Logo, $Y = t^2\,\mathrm{e}^{-t}$ e a solução geral da equação $L[y] = 2\,\mathrm{e}^{-t}$ é

$$y = y_h + Y = (c_1 + c_2 t + t^2)\,\mathrm{e}^{-t}$$

[Dica:8] O operador linear é $L[y] = y'' + y$. Inicialmente obteremos a solução geral da equação homogênea $L[y] = 0$. A equação característica do operador $L$ é $r^2 + 1 = 0$ cujas raízes são $r = \pm\imath$. Assim, a solução geral da equação homogênea é $y_h = c_1\cos(t) + c_2\,\mathrm{sen}(t)$ (pois $\lambda = 0$ e $\mu = 1$). Agora vamos procurar uma solução particular $Y$ para a equação não-homogênea $L[y] = g$ com $g = 3\,\mathrm{sen}(2t) + t\cos(2t)$. Podemos aqui tentar encontrar $Y$ da forma

$$Y = \{A_o t + A_1\}\,\mathrm{sen}(2t) + \{B_o t + B_1\}\cos(2t)$$

pois o coeficiente de $\cos(2t)$ em $g$ é um polinômio de grau 1. Calculando

$$\begin{aligned} Y' &= \{A_o - 2B_1 - 2B_o t\}\,\mathrm{sen}(2t) + \{B_o + 2A_1 + 2A_o t\}\cos(2t) \\ Y'' &= \{-2B_o - 2B_o - 4A_1 - 4A_o t\}\,\mathrm{sen}(2t) \\ &\quad + \{2A_o + 2A_o - 4B_1 - 4B_o t\}\cos(2t) \end{aligned}$$

Assim

$$\begin{aligned} L[Y] &= Y'' + Y \\ &= \{-4B_o - 4A_1 + A_1 - 4A_o t + A_o t\}\,\mathrm{sen}(2t) \\ &+ \{4A_o - 4B_1 + B_1 - 4B_o t + B_o t\}\cos(2t) \\ &= \{-4B_o - 3A_1 - 3A_o t\}\,\mathrm{sen}(2t) + \{4A_o - 3B_1 - 3B_o t\}\cos(2t) \end{aligned}$$

logo, para que se tenha $L[Y] = 3\,\mathrm{sen}(2t) + t\cos(2t)$ basta escolher $A_k, B_k$ $(k = 0, 1)$ tais que

$$\begin{aligned} -4B_o - 3A_1 &= 3 \\ -3A_o &= 0 \\ 4A_o - 3B_1 &= 0 \\ -3B_o &= 1 \end{aligned}$$

Portanto, $B_o = -\frac{1}{3}$, $A_o = 0 = B_1$ e, finalmente,

$$-3A_1 = 3 + 4B_o = 3 - \tfrac{4}{3} = \tfrac{5}{3}$$

ou seja $A_1 = -\frac{5}{9}$. Assim, a solução particular $Y$ é

$$Y = -\tfrac{5}{9}\,\mathrm{sen}(2t) - \tfrac{1}{3}\cos(2t)$$

e a solução geral da equação $L[y] = g$ é

$$y = y_h + Y = c_1\cos(t) + c_2\,\mathrm{sen}(t) - \tfrac{5}{9}\,\mathrm{sen}(2t) - \tfrac{1}{3}\cos(2t)$$

6. Encontre a solução do PVI dado:

[3.5:13] $y'' + y' - 2y = 2t\,,$ $y(0) = 0\,,$ $y'(0) = 1$

[3.5:15] $y'' - 2y' + y = t\,\mathrm{e}^t + 4\,,$ $y(0) = 1\,,$ $y'(0) = -1$

[3.5:17] $y'' + 4y = 3\,\mathrm{sen}(2t)\,,$ $y(0) = 2\,,$ $y'(0) = -1$

[3.5:18] $y'' + 2y' + 5y = 4\,\mathrm{e}^{-t}\cos(2t)\,,$ $y(0) = 1\,,$ $y'(0) = 0.$

7. [3.5:28] Determine a solução geral de

$$y'' + \lambda^2 y = \sum_{k=1}^{N} a_k \operatorname{sen}(k\pi t)$$

sendo $\lambda > 0$ e $\lambda \neq k\pi$ para $k = 1, \ldots, N$ e $N \geq 1$ é inteiro.

8. [3.5:29] Em muitos problemas físicos, o termo não-homogêneo pode ser especificado por fórmulas diferentes em períodos de tempo diferentes. Como exemplo, determine a solução $y = \phi(t)$ da equação

$$y'' + y = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq \pi \\ \pi\, \mathrm{e}^{\pi - t}, & t > \pi \end{cases}$$

satisfazendo as condições iniciais $y(0) = 0$ e $y'(0) = 1$. Suponha, também, que $y$ e $y'$ são continuas em $t = \pi$. Faça o gráfico do termo não-homogêneo e da solução em função do tempo.

**Sugestão**: resolva, primeiro, o PVI para $t \leq \pi$ e, depois, obtenha a solução geral no intervalo $t > \pi$, determinando as constantes nessa última solução de modo a partir das condições de continuidade em $t = \pi$.

9. [Seção 3.6] Use o método de variação dos parâmetros para encontrar uma solução particular da equação diferencial dada. Depois verifique sua resposta usando o método dos coeficientes a determinar:

[3.6:1] $y'' - 5y' + 6y = 2\,\mathrm{e}^{t}$

[3.6:4] $4y'' - 4y' + y = 16\,\mathrm{e}^{t/2}$

10. Encontre a solução geral da equação diferencial dada.

[3.6:5] $y'' + y = \operatorname{tg}(t)\,,$ $\qquad (-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2})$

[3.6:7] $y'' + 4y' + 4y = t^{-2}\,\mathrm{e}^{-2t}\,,$ $\qquad (t > 0)$

[3.6:9] $4y'' + y = 2\sec(t/2)\,,$ $\qquad (-\pi < t < \pi)$

11. Verifique que as funções dadas $y_1$ e $y_2$ satisfazem a equação homogênea associada, depois encontre uma solução particular da equação não-homogênea dada:

[3.6:13] $t^2y'' - 2y = 3t^2 - 1,\ (t > 0),$ $\qquad y_1(t) = t^2, \qquad y_2 = t^{-1}.$

[3.6:17] $x^2y'' - 3xy' + 4y = x^2\ln(x),\ (x > 0),$ $\qquad y_1(x) = x^2, \qquad y_2 = x^2\ln(x).$

12. [3.6:21] Considere o operador linear $L[y] = y'' + p(t)y' + q(t)y$, sendo $p, q$ são funções reais contínuas num intervalo $I \subset \mathbb{R}$, e seja $g$ uma função contínua em $I$. Mostre que a solução do PVI:

$$\begin{cases} L[y] = g(t), \\ y(t_o) = y_o,\ y'(t_o) = y'_o \end{cases}$$

pode ser escrita como $y = u(t) + v(t)$, sendo $u$ e $v$ soluções dos dois PVIs

$$\text{(I)} \begin{cases} L[u] = 0 \\ u(t_o) = y_o,\ u'(t_o) = y'_o \end{cases} \qquad \text{(II)} \begin{cases} L[v] = g \\ v(t_o) = 0,\ v'(t_o) = 0 \end{cases}$$

respectivamente. Em outras palavras, as partes não-homogêneas na equação diferencial e nas condições iniciais podem ser tratadas separadamente. Note que $u$ é fácil de encontrar, se for conhecido um conjunto fundamental de soluções para $L[u] = 0$.

13. [3.6:22] Escolhendo o limite inferior de integração na equação para solução particular $Y(t)$ obtida no método de variação de parâmetros como o ponto inicial $t_o$, mostre que $Y(t)$ torna-se

$$Y(t) = \int_{t_o}^{t} \frac{y_1(s)y_2(t) - y_1(t)y_2(s)}{y_1(s)y'_2(s) - y'_1(s)y_2(s)} g(s)ds$$

(a) Mostre que $Y(t)$ é uma solução do PVI

$$L[y] = g(t), \qquad y(t_o) = 0,\ \ y'(t_o) = 0$$

Assim, $Y$ pode ser identificada com $v$ no problema anterior.

(b) [3.6:23] Use esse resultado para mostrar que a solução do PVI

$$y'' + y = g(t), \qquad y(t_o) = 0,\ \ y'(t_o) = 0$$

é

$$y = \int_{t_o}^{t} \operatorname{sen}(t - s)g(s)ds$$

(c) Use o resultado do exercício anterior para encontrar a solução do PVI

$$y'' + y = g(t), \qquad y(0) = y_o,\ \ y'(0) = y'_o.$$

(d) Use o método do item c) para encontrar a solução do PVI

$$y'' - y = g(t), \qquad y(0) = y_o,\ \ y'(0) = y'_o.$$

14. [Seção 3.7] Determine $\omega_o, R$ e $\delta$ de modo a escrever a expressão dada na forma

$$s = R\cos(\omega_o t - \delta)$$

[3.8:1] $s = 3\cos(2t) + 4\,\mathrm{sen}(2t)$ [3.8:4] $s = -2\cos(\pi t) - 3\,\mathrm{sen}(\pi t)$

[Dica:] use que $\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) + \mathrm{sen}(\alpha)\,\mathrm{sen}(\beta)$.

OBS: Em um movimento cuja posição é $s = s(t) = R\cos(\omega_o t - \delta)$ o número $\omega_o$ é chamado a *frequência circular*, enquanto a *frequência natural*, ou número de oscilações completas (ou ciclos) por segundo, é $f = \dfrac{\omega_o}{2\pi}$; já o *período*, ou seja, o tempo (em segundos) necessário para uma completar uma oscilação completa, é $T = \dfrac{2\pi}{\omega_o} = \dfrac{1}{f}$. O número $R$ é a *amplitude* do movimento, enquanto o número $\delta$ é o *ângulo de fase*.

15. [3.7:7] Uma massa de 3 lb (cerca de 1,36 kg) estica uma mola de 3 in (cerca de 7,6 cm). Se a massa é empurrada para cima, contraindo a mola de 1 in, e depois colocada em movimento com uma velocidade para baixo de 2 ft/s (cerca de 61 cm/s), e se não há amortecimento, encontre a posição $s$ da massa em qualquer instante $t$. Determine a frequência, o período, a amplitude e a fase do movimento.

16. [3.7:8] Um circuito em série tem um capacitor de $0,25 \cdot 10^{-6}$ F e um indutor de 1 H. Se a carga inicial no capacitor é de $10^{-6}$ C e não há corrente inicial, encontre a carga $Q$ no capacitor em qualquer instante $t$.

17. [3.7:24] A posição de um determinado sistema mola-massa satisfaz o PVI

$$\tfrac{3}{2}s'' + ks = 0\,, \qquad s(0) = 2 \qquad s'(0) = v$$

Se é observado que o período e a amplitude do movimento resultante são $\pi$ e 3, respectivamente, determine os valores de $k$ e $v$.

18. [3.7:26] Suponha que $\gamma^2 < 4km$ e considere o PVI

$$ms'' + \gamma s' + ks = 0 \qquad s(0) = s_o \qquad s'(0) = v_o$$

(i) resolva o PVI;

(ii) escreva a solução na forma $s(t) = R\,\mathrm{e}^{-\gamma t/2m}\cos(\mu t - \delta)$. Determine $R$ em função de $m, \gamma, k, s_o$ e $v_o$.

19. [3.9:16] Um circuito em série tem um capacitor de $0,25 \cdot 10^{-6}$ F, um resistor de $5 \cdot 10^3 \Omega$ e um indutor de 1 H. A carga inicial no capacitor é zero. Se uma bateria de 12 volts é conectada ao circuito e o circuito é fechado em $t = 0$, determine a carga no capacitor em $t = 0,001$ s, em $t = 0,01$ s e em qualquer instante $t$. Determine, também, a carga limite quando $t \to \infty$.

20. [3.9:17] Considere um sistema vibratório descrito pelo PVI

$$s'' + \tfrac{1}{4}s' + 2s = \cos(\omega t), \qquad s(0) = 0, \qquad s'(0) = 2$$

a) determine a parte estado estacionário da solução deste problema;

b) encontre a amplitude $A$ da solução estado estacionário em função de $\omega$;

c) faça o gráfico de $A$ em função de $\omega$;

d) encontre o valor máximo de $A$ e a frequência $\omega$ onde ele ocorre.

21. [Seção 4.1] Verifique que as funções dadas são soluções da equação diferencial e determine o seu wronskiano:

[4.1:13] $y''' + 2y'' - y' - 2y = 0, \qquad \mathrm{e}^{t},\ \mathrm{e}^{-t},\ e^{-2t}$

[4.1:15] $xy''' - y'' = 0, \qquad 1,\ x,\ x^3$

22. [4.1:18] Verifique que o operador diferencial definido por

$$L[y] = y^{(n)} + p_1(t)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(t)y' + p_n(t)y$$

é um operador diferencial linear, isto é, mostre que

$$L[c_1y_1 + c_2y_2] = c_1L[y_1] + c_2L[y_2]$$

sendo $y_1$ e $y_2$ são funções $n$ vezes diferenciáveis, e $c_1$ e $c_2$ são constantes arbitrárias. Portanto, mostre que, se $y_1, y_2, \ldots, y_n$ são soluções de $L[y] = 0$, então a combinação linear

$$c_1y_1 + \ldots + c_ny_n$$

também é solução de $L[y] = 0$.

23. [4.1:19] Seja $L$ o operador linear definido por

$$L[y] = a_0y^{(n)} + a_1y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}y' + a_ny$$

onde $a_0, a_1, \ldots, a_n$ são constantes reais.

(i) Encontre $L[t^n]$.

(ii) Encontre $L[\,\mathrm{e}^{rt}]$.

(iii) Determine quatro soluções da equação $y^{(4)} - 5y^{(2)} + 4y = 0$. Você acha que essas quatro soluções formam um conjunto fundamental de soluções? Por quê?

24. Sejam $y_1, \ldots, y_n$ soluções da equação diferencial linear de ordem $n$:

$$y^{(n)} + p_1(t)y^{(n-1)} + \cdots + p_n(t)y = 0$$

A fórmula de Abel para o wronskiano nesse caso é

$$W(y_1, \ldots, y_n) = c \cdot \exp\left(-\int p_1(t)dt\right)$$

Use essa fórmula para encontrar o wronskiano de um conjunto fundamental de soluções para a equação diferencial dada:

[4.1:21] $y''' + 2y'' - y' - 3y = 0$ [4.1:24] $t^2y^{(4)} + ty^{(3)} + y^{(2)} - 4y = 0$

25. [Seção 4.2] Encontre a solução geral da equação dada:

[4.2:14] $y^{(4)} - 4y^{(3)} + 4y^{(2)} = 0$ [4.2:11] $y^{(3)} - y^{(2)} - y' + y = 0$

[4.2:15] $y^{(6)} + y = 0$ [4.2:23] $y^{(3)} - 5y^{(2)} + 3y' + y = 0$

[4.2:18] $y^{(6)} - y^{(2)} = 0$ [4.2:19] $y^{(5)} - 3y^{(4)} + 3y^{(3)} - 3y^{(2)} + 2y' = 0$

Dica: [4.2:19] Procuremos soluções da forma $y = \mathrm{e}^{rt}$. Calculando $L[y] = y^{(5)} - 3y^{(4)} + 3y^{(3)} - 3y^{(2)} + 2y'$ para $y = \mathrm{e}^{rt}$ obteremos

$$\begin{aligned} L[y] &= r^5\,\mathrm{e}^{rt} - 3r^4\,\mathrm{e}^{rt} + 3r^3\,\mathrm{e}^{rt} - 3r^2\,\mathrm{e}^{rt} + 2r\,\mathrm{e}^{rt} \\ &= \left\{r^5 - 3r^4 + 3r^3 - 3r^2 + 2r\right\}\,\mathrm{e}^{rt} \end{aligned}$$

assim, $L[y] = 0$ se, e somente se, $r^5 - 3r^4 + 3r^3 - 3r^2 + 2r = 0$ (equação característica). É claro que $r_1 = 0$ é solução dessa equação. Assim $r_1 = 0$. Dividindo por $r \neq 0$, a equação se torna $r^4 - 3r^3 + 3r^2 - 3r + 2 = 0$. Agora, utilizaremos o seguinte resultado algébrico: se um número racional $r = p/q$ (com $p, q$ inteiros, $q \neq 0$), é raiz dessa equação, então $q$ é um divisor do coeficiente do termo de mais alto grau (no caso, de $r^4$) e $p$ é um divisor do termo independente (no caso 2). Então, $p$ é um divisor de 2 e $q$ é um divisor de 1, logo, as únicas possíveis soluções racionais da equação são: $r = \pm 1$, $r = \pm 2$. Testando cada um deles na equação $r^4 - 3r^3 + 3r^2 - 3r + 2 = 0$ concluiremos que $r_2 = 1$ e $r_3 = 2$ são raízes dessa equação. Assim, o polinômio $(r-1)(r-2) = r^2 - 3r + 2$ divide $r^4 - 3r^3 + 3r^2 - 3r + 2$ e o resultado é o polinômio $r^2 + 1$. Como as raízes de $r^2 + 1 = 0$ são $r_4 = \imath$ e $r_5 = -\imath$, obtivemos todas as raízes da equação característica. Concluímos então que

$$y_1 = \mathrm{e}^{0\cdot t} = 1, \quad y_2 = \mathrm{e}^{t}, \quad y_3 = \mathrm{e}^{2t}, \quad y_4 = \cos(t), \quad y_5 = \operatorname{sen}(t)$$

são soluções da equação $L[y] = 0$. É possível mostrar que essas soluções possuem wronskiano não-nulo e, portanto, a solução geral da equação homogênea $L[y] = 0$ é

$$y = c_1 + c_2\,\mathrm{e}^{t} + c_3\,\mathrm{e}^{2t} + c_4\cos(t) + c_5\operatorname{sen}(t)$$

26. Encontre a solução do PVI dado. Como a solução se comporta quando $t \to \infty$?

[4.2:29] $\begin{cases} y^{(3)} + y' = 0 \\ y(0) = 0,\ y'(0) = 1,\ y^{(2)}(0) = 2 \end{cases}$

[4.2:30] $\begin{cases} y^{(4)} + y = 0 \\ y(0) = 0,\ y'(0) = 0,\ y^{(2)}(0) = -1,\ y^{(3)}(0) = 0 \end{cases}$

[4.2:36] $\begin{cases} y^{(4)} + 6y^{(3)} + 17y^{(2)} + 22y' + 14y = 0 \\ y(0) = 1,\ y'(0) = -2,\ y^{(2)}(0) = 0,\ y^{(3)}(0) = 3 \end{cases}$

27. [4.2:37] Mostre que a solução geral de $y^{(4)} - y = 0$ pode ser escrita na forma

$$y = c_1 \cos(t) + c_2 \operatorname{sen}(t) + c_3 \cosh(t) + c_4 \operatorname{senh}(t).$$

Determine a solução que satisfaz as condições iniciais $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $y^{(2)}(0) = 1$, $y^{(3)}(0) = 1$. Por que é conveniente usar as soluções $\cosh(t)$ e $\operatorname{senh}(t)$, em vez de $\mathrm{e}^t$ e $\mathrm{e}^{-t}$?

28. [Seção 4.3] Utilize o método dos coeficientes a determinar e encontre a solução geral da equação dada:

[4.3:1] $y^{(3)} - y^{(2)} - y' + y = 2\,\mathrm{e}^{-t} + 3$

[4.3:2] $y^{(4)} - y = 3t + \cos(t)$

[4.3:4] $y^{(3)} - y' = 2\operatorname{sen}(t)$

[4.3:5] $y^{(4)} - 4y^{(2)} = t^2 + \mathrm{e}^t$

[4.3:7] $y^{(6)} + y^{(3)} = t$

[4.3:8] $y^{(4)} + y^{(3)} = \operatorname{sen}(2t)$

Dica: [1] Se $L[y] = y^{(3)} - y^{(2)} - y' + y$, então a solução geral da equação homogênea $L[y] = 0$ já foi obtida no exercício [11] e é

$$y = c_1\,\mathrm{e}^t + c_2 t\,\mathrm{e}^t + c_3\,\mathrm{e}^{-t}$$

Assim o termo não-homogêneo $g(t) = 2\,\mathrm{e}^{-t} + 3$ contém uma parte $2\,\mathrm{e}^{-t}$ que é uma solução da equação homogênea $L[y] = 0$, enquanto o outro termo 3 não o é. Assim, um candidato a solução da equação não-homogênea é $Y(t) = At\,\mathrm{e}^{-t} + B$.

29. Encontre a solução do PVI dado:

[4.3:9] $\begin{cases} y^{(3)} + 4y' = t \\ y(0) = y'(0) = 0,\ y^{(2)}(0) = 1 \end{cases}$

[4.3:12] $\begin{cases} y^{(4)} + 2y^{(3)} + y^{(2)} + 8y' - 12y = 12\operatorname{sen}(t) - \mathrm{e}^{-t} \\ y(0) = 3,\ y'(0) = 0,\ y^{(2)}(0) = -1,\ y^{(3)}(0) = 2 \end{cases}$

Dica: [12] A equação característica é $r^4 + 2r^3 + r^2 + 8r - 12 = 0$. É fácil ver que $r = 1$ é uma raiz. Dividindo o polinômio característico por $(r - 1)$ obteremos $r^4 + 2r^3 + r^2 + 8r - 12 = (r - 1)(r^3 + 3r^2 + 4r + 12)$. Assim, as raízes restantes são soluções da equação $r^3 + 3r^2 + 4r + 12 = 0$. Os divisores inteiros de 12 são candidatos: $\pm1, \pm2, \pm3, \pm4, \pm6$. Testando uma a uma, verificamos que $r = -3$ é raiz. Dividindo por $(r + 3)$ obtemos $r^3 + 3r^2 + 4r + 12 = (r + 3)(r^2 + 4)$. Portanto, obtemos a seguinte fatoração do polinômio característico $r^4 + 2r^3 + r^2 + 8r - 12 = (r - 1)(r + 3)(r^2 + 4)$. Assim, as raízes da equação característica são: $r_1 = 1, r_2 = -3, r_3 = 2\imath, r_4 = -2\imath$. Consequentemente, a solução geral da equação homogênea é

$$y = c_1\,\mathrm{e}^t + c_2\,\mathrm{e}^{-3t} + c_3\cos(2t) + c_4\operatorname{sen}(2t)$$

Agora precisamos encontrar uma solução particular $Y$ da equação não homogênea. Como o termo não-homogêneo $g(t) = 12\operatorname{sen}(t) - \mathrm{e}^{-t}$ é formado por dois termos que não são

soluções da equação homogênea, a tentativa natural é

$$Y = A\cos(t) + B\,\mathrm{sen}(t) + C\,\mathrm{e}^{-t}$$

30. [Seção 4.4] Use o método de variação dos parâmetros para determinar a solução geral da equação diferencial dada:

$$\texttt{[4.4:1]}\quad y^{(3)} + y' = \mathrm{tg}(t), \quad -\tfrac{\pi}{2} < t < \tfrac{\pi}{2}$$

$$\texttt{[4.4:6]}\quad y^{(4)} + 2y^{(2)} + y = \mathrm{sen}(t)$$

Dica:[6] Veremos neste problema que o método de variação dos parâmetros pode se tornar bastante complicado para equações de ordem superior a 2. A equação característica é $r^4 + 2r^2 + 1 = 0$, ou seja $(r^2+1)^2 = 0$. Assim, $r^2 + 1 = 0$ e, portanto, $r = \pm\imath$, ambas com multiplicidade 2. Então, as raízes da equação característica são: $r_1 = \imath = r_2$, $r_3 = -\imath = r_4$. As soluções da equação homogênea são: $y_1 = \cos(t), y_2 = \mathrm{sen}(t), y_3 = t\cos(t), y_4 = t\,\mathrm{sen}(t)$ e, portanto, a solução geral é

$$y = \sum_{k=1}^{4} c_k y_k(t) = c_1\cos(t) + c_2\,\mathrm{sen}(t) + c_3 t\cos(t) + c_4 t\,\mathrm{sen}(t)$$

O método da variação dos parâmetros consiste em procurar uma solução particular da equação não-homogênea $L[y] = \mathrm{sen}(t)$ na forma

$$Y = u_1y_1 + u_2y_2 + u_3y_3 + u_4y_4 = \sum_{k=1}^{4} u_k y_k$$

sendo $u_k = u_k(t)$ funções reais a serem determinadas. Calculamos $Y' = \sum_{k=1}^4 u_k'y_k + \sum_{k=1}^4 u_k y_k'$. Para simplificar essa expressão, vamos impor que as $u_k$'s satisfaçam:

$$\sum_{k=1}^{4} u_k' y_k = 0$$

. Assim $Y'$ se torna mais simples e na forma $Y' = \sum_{k=1}^4 u_k y_k'$. Repetindo este procedimento com $Y^{(2)}$, admitiremos que $\sum_{k=1}^4 u_k'y_k' = 0$ e, portanto, $Y^{(2)} = \sum_{k=1}^4 u_k'y_k^{(2)}$, e repetindo novamente com $Y^{(3)}$ assumiremos que $\sum_{k=1}^4 u_k'y_k^{(2)} = 0$ e, então $Y^{(3)} = \sum_{k=1}^4 u_k'y_k^{(3)}$. Assim, por fim $Y^{(4)} = \sum_{k=1}^4 u_k'y_k^{(3)} + \sum_{k=1}^4 u_k y_k^{(4)}$ e, portanto

$$\begin{aligned} L[Y] &= Y^{(4)} + 2Y^{(2)} + Y \\ &= \sum_{k=1}^{4} u_k'y_k^{(3)} + \sum_{k=1}^{4} u_k y_k^{(4)} + 2\sum_{k=1}^{4} u_k y_k^{(2)} + \sum_{k=1}^{4} u_k y_k \\ &= \sum_{k=1}^{4} u_k'y_k^{(3)} + \sum_{k=1}^{4} u_k L[y_k] = \sum_{k=1}^{4} u_k'y_k^{(3)} \end{aligned}$$

pois $L[y_k] = 0$. Então, para que se tenha $L[Y] = \operatorname{sen}(t)$ devemos resolver o sistema de equações:

$$\begin{cases} u_1'y_1 & + & u_2'y_2 & + & u_3'y_3 & + & u_4'y_4 & = 0 \\ u_1'y_1' & + & u_2'y_2' & + & u_3'y_3' & + & u_4'y_4' & = 0 \\ u_1'y_1^{(2)} & + & u_2'y_2^{(2)} & + & u_3'y_3^{(2)} & + & u_4'y_4^{(2)} & = 0 \\ u_1'y_1^{(3)} & + & u_2'y_2^{(3)} & + & u_3'y_3^{(3)} & + & u_4'y_4^{(3)} & = \operatorname{sen}(t) \end{cases}$$

Como o determinante da matriz dos coeficientes desse sistema linear é o wronskiano

$$W(t) = W[y_1, y_2, y_3, y_4](t)$$

que assumimos que nunca se anula, podemos resolvê-lo pela regra de Cramer:

$$u_k' = \frac{W_k}{W}, \qquad k = 1, 2, 3, 4$$

sendo $W_k$ o determinante da matriz obtida ao se substituir a coluna $k$ da matriz dos coeficientes pela coluna à direita da igualdade: $(0, 0, 0, \operatorname{sen}(t))$: Por exemplo:

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 & y_3 & y_4 \\ 0 & y_2' & y_3' & y_4' \\ 0 & y_2^{(2)} & y_3^{(2)} & y_4^{(2)} \\ \operatorname{sen}(t) & y_2^{(3)} & y_3^{(3)} & y_4^{(3)} \end{vmatrix} = (-1)^{4+1} \operatorname{sen}(t) \begin{vmatrix} y_2 & y_3 & y_4 \\ y_2' & y_3' & y_4' \\ y_2^{(2)} & y_3^{(2)} & y_4^{(2)} \end{vmatrix}$$

$$= -\operatorname{sen}(t) \begin{vmatrix} \operatorname{sen}(t) & t\cos(t) & t\operatorname{sen}(t) \\ \cos(t) & (\cos(t) - t\operatorname{sen}(t)) & (\operatorname{sen}(t) + t\cos(t)) \\ -\operatorname{sen}(t) & -2\operatorname{sen}(t) - t\cos(t) & (2\cos(t) - t\operatorname{sen}(t)) \end{vmatrix}$$

(troque a $3^a$ linha pela soma da $1^a$ linha com a $3^a$ linha.)

$$= -\operatorname{sen}(t) \begin{vmatrix} \operatorname{sen}(t) & t\cos(t) & t\operatorname{sen}(t) \\ \cos(t) & (\cos(t) - t\operatorname{sen}(t)) & (\operatorname{sen}(t) + t\cos(t)) \\ 0 & -2\operatorname{sen}(t) & 2\cos(t) \end{vmatrix}$$

(desenvolva o determinante pela $1^a$ coluna)

$$= -\operatorname{sen}^2(t) \begin{vmatrix} (\cos(t) - t\operatorname{sen}(t)) & (\operatorname{sen}(t) + t\cos(t)) \\ -2\operatorname{sen}(t) & 2\cos(t) \end{vmatrix}$$

$$- \operatorname{sen}(t) \cdot (-\cos(t)) \begin{vmatrix} t\cos(t) & t\operatorname{sen}(t) \\ -2\operatorname{sen}(t) & 2\cos(t) \end{vmatrix}$$

$$= -\operatorname{sen}^2(t) \left\{ 2\cos^2(t) - 2t\operatorname{sen}(t)\cos(t) + 2\operatorname{sen}^2(t) + 2t\operatorname{sen}(t)\cos(t) \right\}$$

$$+ \operatorname{sen}(t)\cos(t) \left\{ 2t\cos^2(t) + 2t\operatorname{sen}^2(t) \right\}$$

$$= -2\operatorname{sen}^2(t) + 2t\operatorname{sen}(t)\cos(t)$$

Prosseguindo assim, calcularemos os determinantes $W_k$ e $W$ e, por fim, integramos $u_k'$ e determinamos a solução $Y$.

31. [Seção 6.1] Encontre a transformada de Laplace de cada uma das funções $f$ a seguir:

[6.1:5] $f(t) = t^n$, $n$ inteiro positivo

[6.1:6] $f(t) = \cos(at)$

[6.1:11] $f(t) = \operatorname{sen}(bt)$

[6.1:7] $f(t) = \cosh(bt)$

[6.1:8] $f(t) = \operatorname{senh}(bt)$

[6.1:14] $f(t) = \mathrm{e}^{at}\cos(bt)$

32. [6.1:25] Suponha que $f$ e $f'$ sejam contínuas no intervalo $t \geq 0$ e de ordem exponencial quando $t \to \infty$. Integrando por partes, mostre que, se

$$F(s) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-st} f(t)dt$$

, então $\lim_{s\to\infty} F(s) = 0$.

**Dica:** Fixe $A > 0$, então

$$\int_0^A \mathrm{e}^{-st} f'(t)dt = \mathrm{e}^{-sA} f(A) - f(0) + s\int_0^A \mathrm{e}^{-st} f(t)dt$$

ou seja

$$s\int_0^A \mathrm{e}^{-st} f(t)dt = -\mathrm{e}^{-sA} f(A) + f(0) + \int_0^A \mathrm{e}^{-st} f'(t)dt$$

Como $f, f'$ são de ordem exponencial quando $t \to \infty$, então que $|f(t)| \leq K\,\mathrm{e}^{at}$ e $|f'(t)| \leq K'\,\mathrm{e}^{at}$, para $t \geq M$. Tomando $A > M$, vemos que

$$|\,\mathrm{e}^{-sA} f(A)| \leq K\,\mathrm{e}^{-(s-a)A}$$

além disso

$$\begin{aligned}\left|\int_0^A \mathrm{e}^{-st} f'(t)dt\right| &\leq \int_0^A |\,\mathrm{e}^{-st} f'(t)|dt \leq K'\int_0^A \mathrm{e}^{-(s-a)t}dt \\ &= \frac{K'}{s-a}\left(1 - \mathrm{e}^{-(s-a)A}\right)\end{aligned}$$

Assim, fixando $s > a$, vemos que estas duas expressões tendem a zero quando $A \to \infty$. Portanto, para $s > a$, obtemos

$$F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s) = f(0)/s, \qquad s > a$$

daí, $\lim_{s\to\infty} F(s) = 0$.

33. [Seção 6.2] Encontre a transformada de Laplace inversa da função dada:

[6.2:1] $\dfrac{3}{s^2+4}$

[6.2:3] $\dfrac{2}{s^2+3s-4}$

[6.2:7] $\dfrac{2s+1}{s^2-2s+2}$

[6.2:9] $\dfrac{1-2s}{s^2+4s+5}$

34. Use a transformada de Laplace para resolver cada PVI dado:

[6.2:11] $y'' - y' - 6y = 0, \qquad y(0) = 1,\ y'(0) = -1$

[6.2:15] $y'' - 2y' + 4y = 0, \qquad y(0) = 2,\ y'(0) = 0$

[6.2:17] $y^{(4)} - 4y^{(3)} + 6y^{(2)} - 4y' + y = 0, \qquad y(0) = 0,\ y'(0) = 1,\ y^{(2)}(0) = 0,\ y^{(3)}(0) = 1$

[6.2:19] $y^{(4)} - 4y = 0, \qquad y(0) = 1,\ y'(0) = 0,\ y^{(2)}(0) = -2,\ y^{(3)}(0) = 0$

[6.2:20] $y'' + \omega^2 y = \cos(2t),\ \omega^2 \neq 4, \qquad y(0) = 1,\ y'(0) = 0$

[6.2:23] $y'' + 2y' + y = 4\,\mathrm{e}^{-t}, \qquad y(0) = 2,\ y'(0) = -1$

35. [6.2:28] Seja $F(s) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-st} f(t)dt$. É possível mostrar que, se $f$ é contínua por partes no intervalo $t \geq 0$ e de ordem exponencial quando $t \to \infty$, é legítimo diferenciar sob o sinal de integral em relação ao parâmetro $s$ quando $s > a$:

a) mostre que

$$F'(s) = \mathcal{L}\{-tf(t)\}(s)$$

.

b) mostre que

$$F^{(n)}(s) = \mathcal{L}\{(-t)^n f(t)\}(s)$$

. Isso mostra que diferenciar a transformada de Laplace corresponde a multiplicar a função por $-t$. Use este resultado para calcular a transformada de Laplace das seguintes funções:

[6.2:29] $t\,\mathrm{e}^{at}$

[30] $t^2 \operatorname{sen}(bt)$

[6.2:31] $t^n$ ($n > 0$ inteiro)

[32] $t^n\,\mathrm{e}^{at}$

[6.2:33] $t\,\mathrm{e}^{at}\operatorname{sen}(bt)$

[34] $t\,\mathrm{e}^{at}\cos(bt)$

36. [6.2:37] Suponha que $g(t) = \int_0^t f(\tau)d\tau$. Se $G(s)$ e $F(s)$ são as transformadas de Laplace de $g$ e $f$, respectivamente, mostre que

$$G(s) = \frac{1}{s} \cdot F(s) \qquad \text{ou seja} \qquad \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\}(s) = \frac{1}{s}\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$$

[Dica:] Fixe $A > 0$ e calcule

$$\int_0^A \mathrm{e}^{-st} g(t)dt = \int_0^A \mathrm{e}^{-st}\left(\int_0^t f(\tau)d\tau\right)dt = \int_0^A \int_0^t \mathrm{e}^{-st} f(\tau)d\tau dt$$

e, trocando a ordem de integração (o que é permitido pois ambas existem) obtemos

$$\begin{aligned}\int_0^A \int_0^t \mathrm{e}^{-st} f(\tau)d\tau dt &= \int_0^A \left( \int_\tau^A \mathrm{e}^{-st} dt \right) f(\tau)d\tau \\ &= \int_0^A \left( \frac{\mathrm{e}^{-s\tau} - \mathrm{e}^{-sA}}{s} \right) f(\tau)d\tau \\ &= \frac{1}{s}\int_0^A \mathrm{e}^{-s\tau} f(\tau)d\tau - \frac{\mathrm{e}^{-sA}}{s}\int_0^A f(\tau)d\tau \\ &= \frac{1}{s}\int_0^A \mathrm{e}^{-s\tau} f(\tau)d\tau - \frac{\mathrm{e}^{-sA}}{s} g(A)\end{aligned}$$

Assim

$$\int_0^A \mathrm{e}^{-st} g(t)dt = \frac{1}{s}\int_0^A \mathrm{e}^{-s\tau} f(\tau)d\tau - \frac{\mathrm{e}^{-sA}}{s} g(A)$$

Admitindo que $g$ tem ordem exponencial quando $t \to \infty$ teremos $|g(t)| \leq K\,\mathrm{e}^{at}$, para $t \geq M$. Assim supondo $A > M$ teremos

$$\left|\frac{\mathrm{e}^{-sA}}{s} g(A)\right| \leq \frac{\mathrm{e}^{-sA}}{s} K\,\mathrm{e}^{-aA} = \frac{K}{s}\,\mathrm{e}^{-(s-a)A}$$

logo $\lim_{A\to\infty} \frac{\mathrm{e}^{-sA}}{s} g(A) = 0$.

37. [6.2:38] Vamos mostrar, neste problema, como se pode usar uma expansão geral em frações parciais para se calcular muitas transformadas de Laplace inversas. Suponha que

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

, sendo $Q(s)$ é um polinômio de grau $n$ com raízes reais e distintas $r_1, \ldots, r_n$, e $P(s)$ é um polinômio de grau menor do que $n$. Nesse caso, é possível mostrar que $P(s)/Q(s)$ tem uma expansão em frações parciais da forma

$$\frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{A_1}{s - r_1} + \cdots + \frac{A_n}{s - r_n} \qquad (*)$$

onde os coeficientes $A_1, \ldots, A_n$ precisam ser determinados.

a) mostre que

$$A_k = \frac{P(r_k)}{Q'(r_k)}, \qquad k = 1, \ldots, n.$$

[Sugestão: um modo de fazer isso é multiplicar a equação acima $(*)$ por $s - r_k$ e depois tomar o limite quando $s \to r_k$].

b) mostre que

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{P(r_k)}{Q'(r_k)}\,\mathrm{e}^{r_k t}$$

38. Esboce o gráfico da função dada no intervalo $t \geq 0$:

[6.3:1] $g(t) = u_1(t) + 2u_3(t) - 6u_4(t)$

[6.3:3] $g(t) = f(t-\pi)u_\pi(t)$ sendo $f(t) = t^2$

[6.3:6] $g(t) = (t-1)u_1(t) - 2(t-2)u_2(t) + (t-3)u_3(t)$

39. Encontre a transformada de Laplace da função dada:

[6.3:13] $$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 2, \\ (t-2)^2 & \text{se } t \geq 2 \end{cases}$$

[6.3:15] $$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < \pi, \\ t - \pi & \text{se } \pi \leq t < 2\pi \\ 0 & \text{se } t \geq 2\pi \end{cases}$$

[6.3:17] $f(t) = (t-3)u_2(t) - (t-2)u_3(t)$

[6.3:18] $f(t) = t - u_1(t) \cdot (t-1),\ t \geq 0$

[Dica:6.3:17] note que $f(t) = u_\pi(t) \cdot g(t-2)$, sendo $g(t) = t^2$.

[6.3:18] Observe que $f(t) = u_\pi(t) \cdot (t-\pi) - u_{2\pi)}(t) \cdot (t-\pi)$.

40. Encontre a transformada de Laplace inversa da função dada:

[6.3:19] $$F(s) = \frac{3!}{(s-2)^4}$$

[6.3:21] $$F(s) = \frac{2(s-1)\,\mathrm{e}^{-2s}}{s^2 - 2s + 2}$$

[6.3:24] $$F(s) = \frac{\mathrm{e}^{-s} + \mathrm{e}^{-2s} - \mathrm{e}^{-3s} - \mathrm{e}^{-4s}}{s}$$

[Dica:6.3:21] note que

$$\begin{aligned} F(s) &= 2\,\mathrm{e}^{-2s}\frac{(s-1)}{(s-1)^2+1} \\ &= 2\,\mathrm{e}^{-2s}\mathcal{L}\{\cos(t)\}(s-1) \\ &= 2\,\mathrm{e}^{-2s}\mathcal{L}\{\,\mathrm{e}^{t}\cos(t)\}(s) \\ &= 2\mathcal{L}\{u_2(t)\cdot\,\mathrm{e}^{t-2}\cos(t-2)\}(s) \end{aligned}$$

41. [6.3:25] Suponha que $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ existe para $s > a \geq 0$.

a) mostre que, se $c$ é uma constante positiva, então

$$\mathcal{L}\{f(ct)\} = \frac{1}{c}F\left(\frac{s}{c}\right) \qquad s > ca;$$

b) mostre que, se $k$ é uma constante positiva, então

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(ks)\} = \frac{1}{k}f\left(\frac{t}{k}\right)$$

c) mostre que, se $a$ e $b$ são constantes com $a > 0$, então

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(as+b)\} = \frac{1}{a}\,\mathrm{e}^{-bt/a}f\left(\frac{t}{a}\right)$$

d) use estes resultados para encontrar a transformada de Laplace inversa das seguintes funções:

$$\texttt{[6.3:26]}\ F(s) = \frac{2^{n+1}n!}{s^{n+1}}$$

$$\texttt{[6.3:27]}\ F(s) = \frac{2s+1}{4s^2+4s+5}$$

$$\texttt{[6.3:29]}\ F(s) = \frac{\mathrm{e}^2\,\mathrm{e}^{-4s}}{2s-1}$$

42. [6.3:34] Suponha que $f$ satisfaça $f(t+T) = f(t)$ para $t \geq 0$ e algum número positivo fixo $T$; $f$ é dita periódica com período $T$ no intervalo $t \geq 0$. Mostre que

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1-\mathrm{e}^{-sT}}\int_0^T \mathrm{e}^{-st}f(t)dt$$

[Dica:] Fixe $A > T$ e calcule

$$\int_0^A \mathrm{e}^{-st}f(t)dt = \int_0^T \mathrm{e}^{-st}f(t)dt + \int_T^A \mathrm{e}^{-st}f(t)dt$$

e na segunda integral, faça a mudança de variável: $\tau = t - T$, $d\tau = dt$ e obtenha

$$\int_T^A \mathrm{e}^{-st}f(t)dt = \int_0^{A-T} \mathrm{e}^{-s(\tau+T)}f(\tau+T)d\tau = \mathrm{e}^{-sT}\int_0^{A-T} \mathrm{e}^{-s\tau}f(\tau)d\tau$$

Observe que, quando $A \to \infty$ também $A - T \to \infty$ (pois $T$ é fixo). Agora é só concluir a conta.

43. Esboce os gráficos das funções abaixo e determine suas transformadas de Laplace:

[6.3:35] $f(t) = \begin{cases} 1 & 0 \le t < 1 \\ 0 & 1 \le t < 2 \end{cases}$ $\qquad f(t+2) = f(t)$

[6.3:37] $f(t) = t,\ 0 \le t < 1,$ $\qquad f(t+1) = f(t),$

44. [Seção 6.4] Encontre a solução do PVI dado:

[6.4:1] $y'' + y = f(t);\ y(0) = 0,\ y'(0) = 1;$ sendo $f(t) = \begin{cases} 1 & 0 \le t < \pi/2 \\ 0 & t \ge \pi/2 \end{cases}$

[6.4:4] $y'' + 4y = \operatorname{sen}(t) + u_\pi(t)\operatorname{sen}(t-\pi), \qquad y(0) = 0,\ y'(0) = 0$

[6.4:8] $y'' + y' + \dfrac{5}{4}y = t - u_{\pi/2}(t)(t - \pi/2), \qquad y(0) = 0,\ y'(0) = 0$

[6.4:12] $y^{(4)} - y = u_1(t) - u_2(t), \qquad y(0) = 0,\ y'(0) = 0,\ y^{(2)}(0) = 0\ y^{(3)}(0) = 0$

[Dica:6.4:8] Seja $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$ a transformada de Laplace da solução $y$ do PVI. Então, como

$$\mathcal{L}\{y''\}(s) = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) \text{ e } \mathcal{L}\{y'\}(s) = sY(s) - y(0)$$

teremos

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) + sY(s) - y(0) + (5/4)Y(s) = \mathcal{L}\{t - u_{\pi/2}(t)(t - \pi/2)\}(s)$$

e, usando as condições iniciais e a Tabela, obtemos

$$\begin{aligned}(s^2 + s + (5/4))Y(s) &= \mathcal{L}\{t\}(s) - \mathcal{L}\{u_{\pi/2}(t)(t - \pi/2)\}(s) \\ &= \mathcal{L}\{t\}(s) - \mathrm{e}^{-(\pi/2)s}\mathcal{L}\{t\}(s) \\ &= \frac{1}{s^2} \cdot \{1 - \mathrm{e}^{-(\pi/2)s}\}\end{aligned}$$

e, assim

$$\begin{aligned}Y(s) &= H(s) - \mathrm{e}^{-(\pi/2)s}H(s) \\ &= \mathcal{L}\{h(t)\}(s) - \mathrm{e}^{-(\pi/2)s}\mathcal{L}\{h(t)\}(s) \\ &= \mathcal{L}\{h(t)\}(s) - \mathcal{L}\{u_{\pi/2}(t)h(t - \pi/2)\}(s) \\ &= \mathcal{L}\{h(t) - u_{\pi/2}(t)h(t - \pi/2)\}(s)\end{aligned}$$

sendo $H(s) = \dfrac{1}{s^2(s^2 + s + (5/4))}$. Assim, resta calcular $h(t)$, para isso, usaremos frações parciais:

$$\frac{1}{s^2(s^2 + s + (5/4))} = \frac{as + b}{s^2} + \frac{cs + d}{s^2 + s + (5/4)}$$

e, após algumas contas, encontramos

$$\frac{1}{s^2(s^2+s+(5/4))} = \frac{-(16/25)s+(4/5)}{s^2} + \frac{(16/25)s-(4/25)}{s^2+s+(5/4)}$$

logo

$$\begin{aligned}
H(s) &= -\frac{16}{25}\frac{1}{s} + \frac{4}{5}\frac{1}{s^2} + \frac{16}{25}\frac{s}{s^2+s+(5/4)} - \frac{4}{25}\frac{1}{s^2+s+(5/4)} \\
&= -\frac{16}{25}\frac{1}{s} + \frac{4}{5}\frac{1}{s^2} + \frac{16}{25}\frac{s}{(s+1/2)^2+1} - \frac{4}{25}\frac{1}{(s+1/2)^2+1} \\
&= -\frac{16}{25}\frac{1}{s} + \frac{4}{5}\frac{1}{s^2} + \frac{16}{25}\frac{s+(1/2)-(1/2)}{(s+1/2)^2+1} - \frac{4}{25}\frac{1}{(s+1/2)^2+1} \\
&= -\frac{16}{25}\frac{1}{s} + \frac{4}{5}\frac{1}{s^2} + \frac{16}{25}\frac{s+1/2}{(s+1/2)^2+1} - \frac{12}{25}\frac{1}{(s+1/2)^2+1}
\end{aligned}$$

portanto,

$$\begin{aligned}
H(s) &= -\frac{16}{25}\mathcal{L}\{1\}(s) + \frac{4}{5}\mathcal{L}\{t\}(s) + \frac{16}{25}\mathcal{L}\{\cos(t)\}(s+1/2) \\
&\quad - \frac{12}{25}\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}(s+1/2) \\
&= -\frac{16}{25}\mathcal{L}\{1\}(s) + \frac{4}{5}\mathcal{L}\{t\}(s) + \frac{16}{25}\mathcal{L}\{\mathrm{e}^{-t/2}\cos(t)\}(s) \\
&\quad - \frac{12}{25}\mathcal{L}\{\mathrm{e}^{-t/2}\operatorname{sen}(t)\}(s) \\
&= \mathcal{L}\left\{-\frac{16}{25} + \frac{4}{5}t + \frac{16}{25}\mathrm{e}^{-t/2}\cos(t) - \frac{12}{25}\mathrm{e}^{-t/2}\operatorname{sen}(t)\right\}(s)
\end{aligned}$$

e, finalmente

$$h(t) = -\frac{16}{25} + \frac{4}{5}t + \frac{16}{25}\mathrm{e}^{-t/2}\cos(t) - \frac{12}{25}\mathrm{e}^{-t/2}\operatorname{sen}(t)$$

e

$$y(t) = h(t) - u_{\pi/2}(t)h(t-\pi/2)$$

45. [Seção 6.5] Encontre a solução de cada PVI dado:

[6.5:1] $y'' + 2y' + 2y = \delta(t-\pi), \qquad y(0) = 1,\ y'(0) = 0$

[6.5:3] $y'' + 3y' + 2y = \delta(t-5) + u_{10}(t), \qquad y(0) = 0,\ y'(0) = 1/2$

[6.5:7] $y'' + y = \delta(t-2\pi)\cos(t), \qquad y(0) = 0,\ y'(0) = 1$

[6.5:12] $y^{(4)} - y = \delta(t-1), \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 0,\ y^{(2)}(0) = 0,\ y^{(3)}(0) = 0$

[Dica:6.5:7] Seja $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(t)$ a transformada de Laplace de $y$. Assim

$$\mathcal{L}\{y''\}(s) + \mathcal{L}\{y\}(s) = \mathcal{L}\{\delta(t-2\pi)\cos(t)\}(s)$$

Para calcular a transformada de Laplace $\mathcal{L}\{\delta(t-2\pi)\cos(t)\}(s)$ vamos imitar o cálculo da transformada de Laplace de $\delta(t-2\pi)$ e utilizar as funções $d_\tau(t-2\pi)$:

$$\mathcal{L}\{\delta(t-2\pi)\cos(t)\}(s) = \lim_{\tau\to 0}\mathcal{L}\{d_\tau(t-2\pi)\cos(t)\}(s)$$

Agora,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{d_\tau(t-2\pi)\cos(t)\}(s) &= \int_0^\infty \mathrm{e}^{-st} d_\tau(t-2\pi)\cos(t)dt \\ &= \int_{2\pi-\tau}^{2\pi+\tau} \mathrm{e}^{-st}\frac{1}{2\tau}\cos(t)dt \\ &= \frac{1}{2\tau}\int_{2\pi-\tau}^{2\pi+\tau} \mathrm{e}^{-st}\cos(t)dt\end{aligned}$$

Vamos utilizar o teorema do valor médio para integrais:

$$\frac{1}{2\tau}\int_{2\pi-\tau}^{2\pi+\tau} \mathrm{e}^{-st}\cos(t)dt = \mathrm{e}^{-st^*}\cos(t^*),$$

sendo $t^*$ é algum número real com $2\pi-\tau < t^* < 2\pi+\tau$. Assim, $t^* \to 2\pi$ quando $\tau \to 0$, logo

$$\lim_{\tau\to 0}\mathcal{L}\{d_\tau(t-2\pi)\cos(t)\}(s) = \lim_{\tau\to 0}\mathrm{e}^{-st^*}\cos(t^*) = \mathrm{e}^{-2\pi s}\cos(2\pi) = \mathrm{e}^{-2\pi s}$$

Voltando ao PVI: calculando a transformada de Laplace na equação obteremos e usando a condições iniciais, obteremos

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) + Y(s) = \mathrm{e}^{-2\pi s} \implies (s^2+1)Y(s) = 1 + \mathrm{e}^{-2\pi s}$$

daí

$$Y(s) = \frac{1}{s^2+1} + \mathrm{e}^{-2\pi s}\frac{1}{s^2+1}$$

ou seja

$$\begin{aligned}Y(s) &= \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}(s) + \mathrm{e}^{-2\pi s}\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}(s) \\ &= \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}(s) + \mathcal{L}\{u_{2\pi}(t)\operatorname{sen}(t-2\pi)\}(s) \\ &= \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t) + u_{2\pi}(t)\operatorname{sen}(t-2\pi)\}(s)\end{aligned}$$

46. [Seção 6.6] Encontre a transformada de Laplace das seguintes funções:

[4] $f(t) = \displaystyle\int_0^t (t-\tau)^2\cos(2\tau)d\tau$ [7] $f(t) = \displaystyle\int_0^t \operatorname{sen}(t-\tau)\cos(\tau)d\tau$

47. Encontre a transformada de Laplace inversa da função dada usando convoluções:

[6.5:8] $F(s) = \dfrac{1}{s^4(s^2+1)}$ [6.5:10] $F(s) = \dfrac{1}{(s+1)^2(s^2+4)}$

[Dica:6.5:8] Consultando a Tabela, descobrimos que

$$\mathcal{L}\left\{\frac{t^3}{3!}\right\}(s) = \frac{1}{3!}\mathcal{L}\{t^3\}(s) = \frac{1}{3!}\frac{3!}{s^4} = \frac{1}{s^4}$$

e também

$$\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}(s) = \frac{1}{s^2+1}$$

assim,

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{1}{s^4(s^2+1)} \\ &= \mathcal{L}\left\{\frac{t^3}{3!}\right\}(s) \cdot \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}(s) \\ &= \mathcal{L}\left\{\int_0^t \frac{1}{3!}(t-\tau)^3 \operatorname{sen}(\tau)d\tau\right\}(s) \end{aligned}$$

ou seja,

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t) = \frac{1}{3!}\int_0^t (t-\tau)^3 \operatorname{sen}(\tau)d\tau$$

48. Expresse a solução do PVI dado em função de uma convolução:

[6.5:14] $y'' + 2y' + 2y = \operatorname{sen}(\alpha t), \qquad y(0) = 0,\ y'(0) = 0$

[6.5:16] $y'' + y' + \frac{5}{4}y = 1 - u_\pi(t), \qquad y(0) = 1,\ y'(0) = -1$

[6.5:19] $y^{(4)} - y = g(t), \qquad y(0) = 0,\ y'(0) = 0,\ y^{(2)}(0) = 0,\ y^{(3)}(0) = 0$

[6.5:20] $y^{(4)} + 5y^{(2)} + 4y = g(t), \qquad y(0) = 1,\ y'(0) = 0,\ y^{(2)}(0) = 0,\ y^{(3)}(0) = 0$

Dica:[6.5:14] Seja $Y(s) = \mathcal{L}\{y\}(s)$ a transformada de Laplace da solução $y$ do PVI. Então

$$\mathcal{L}\{y''\}(s) + 2\mathcal{L}\{y'\}(s) + 2\mathcal{L}\{y\}(s) = \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(\alpha t)\}(s)$$

então,

$$s^2Y(s) - y'(0) - sy(0) + 2sY(s) - 2y(0) + 2Y(s) = \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(\alpha t)\}(s)$$

e, usando as condições iniciais, obtemos

$$(s^2+2s+2)Y(s) = \frac{\alpha}{s^2+\alpha^2} \implies Y(s) = \frac{1}{s^2+2s+2} \cdot \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(\alpha t)\}(s)$$

Agora, $s^2+2s+2 = (s+1)^2 - 1 + 2 = (s+1)^2 + 1$, logo, consultando a Tabela, vemos que

$$\frac{1}{s^2+2s+2} = \frac{1}{(s+1)^2+1} = \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}(s+1) = \mathcal{L}\{\mathrm{e}^{-t}\operatorname{sen}(t)\}(s)$$

daí usando uma convolução, teremos

$$\begin{aligned} Y(s) &= \mathcal{L}\{\,\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{sen}(t)\}(s)\cdot\mathcal{L}\{\,\mathrm{sen}(\alpha t)\}(s) \\ &= \mathcal{L}\left\{\int_0^t \mathrm{e}^{-(t-\tau)}\,\mathrm{sen}(t-\tau)\,\mathrm{sen}(\alpha\tau)d\tau\right\}(s) \end{aligned}$$

Assim, a solução do PVI é

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}(t) = \int_0^t \mathrm{e}^{-(t-\tau)}\,\mathrm{sen}(t-\tau)\,\mathrm{sen}(\alpha\tau)d\tau$$

Tabela de transformadas de Laplace de funções elementares

$$\mathcal{L}\{1\}(s) = \frac{1}{s}, \quad s > 0$$

$$\mathcal{L}\{\,\mathrm{e}^{at}\}(s) = \frac{1}{s-a}, \quad s > a$$

$$\mathcal{L}\{t^n\}(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad s > 0 \quad (n > 0 \text{ inteiro})$$

$$\mathcal{L}\{t^p\}(s) = \frac{\Gamma(p+1)}{s^{p+1}}, \quad s > 0 \quad (p > -1)$$

$$\mathcal{L}\{\,\mathrm{sen}(at)\}(s) = \frac{a}{s^2+a^2}, \quad s > 0$$

$$\mathcal{L}\{\cos(at)\}(s) = \frac{s}{s^2+a^2}, \quad s > 0$$

$$\mathcal{L}\{\,\mathrm{senh}(at)\}(s) = \frac{a}{s^2-a^2}, \; s > |a|$$

$$\mathcal{L}\{\cosh(at)\}(s) = \frac{s}{s^2-a^2}, \quad s > |a|$$

$$\mathcal{L}\{\,\mathrm{e}^{at}\,\mathrm{sen}(bt)\}(s) = \frac{b}{(s-a)^2+b^2}, \quad s > a$$

$$\mathcal{L}\{\,\mathrm{e}^{at}\cos(bt)\}(s) = \frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}, \quad s > a$$

$$\mathcal{L}\{u_c(t)\}(s) = \frac{\mathrm{e}^{-cs}}{s}, \quad s > 0,\ c \geq 0$$

$$\mathcal{L}\{t^n\,\mathrm{e}^{at}\}(s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \quad s > a\ (n > 0 \text{ inteiro})$$

$$\mathcal{L}\{u_c(t)f(t-c)\}(s) = \mathrm{e}^{-cs}\mathcal{L}\{f(t)\}(s)$$

$$\mathcal{L}\{\,\mathrm{e}^{ct}f(t)\}(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s-c)$$

$$\mathcal{L}\{f(ct)\}(s) = \frac{1}{c}\mathcal{L}\{f(t)\}\left(\frac{s}{c}\right), \quad c > 0$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t-c)\}(s) = \mathrm{e}^{-cs}, \quad c \geq 0$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t-c)f(t)\}(s) = \mathrm{e}^{-cs}f(c), \quad c \geq 0$$

$$\mathcal{L}\{(-t)^n f(t)\}(s) = (\mathcal{L}\{f(t)\})^{(n)}(s)$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau\right\}(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)\cdot\mathcal{L}\{g(t)\}(s)$$

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}(s) = s^n\cdot\mathcal{L}\{f(t)\}(s) - s^{n-1}\cdot f(0) - s^{n-2}\cdot f'(0)$$

$$- s^{n-3}\cdot f^{(2)}(0) - \cdots - s\cdot f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

35. $y = c_1 \cos(\ln t) + c_2 \operatorname{sen}(\ln t)$
36. $y = c_1 t^{-1} + c_2 t^{-2}$
37. $y = c_1 t^{-1} \cos(\frac{1}{2} \ln t) + c_2 t^{-1} \operatorname{sen}(\frac{1}{2} \ln t)$
38. $y = c_1 t^6 + c_2 t^{-1}$
39. $y = c_1 t^2 + c_2 t^5$
40. $y = c_1 t \cos(2 \ln t) + c_2 t \operatorname{sen}(2 \ln t)$
41. $y = c_1 t + c_2 t^{-3}$
42. $y = c_1 t^{-3} \cos(\ln t) + c_2 t^{-3} \operatorname{sen}(\ln t)$
44. Sim, $y = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x, \quad x = \int e^{-t^2/2}\, dt$
45. Não
46. Sim, $y = c_1 e^{-t^2/4} \cos(\sqrt{3}t^2/4) + c_2 e^{-t^2/4} \operatorname{sen}(\sqrt{3}t^2/4)$

**Seção 3.4**

1. $y = c_1 e^t + c_2 t e^t$
2. $y = c_1 e^{-t/3} + c_2 t e^{-t/3}$
3. $y = c_1 e^{-t/2} + c_2 e^{3t/2}$
4. $y = c_1 e^{-3t/2} + c_2 t e^{-3t/2}$
5. $y = c_1 e^t \cos 3t + c_2 e^t \operatorname{sen} 3t$
6. $y = c_1 e^{3t} + c_2 t e^{3t}$
7. $y = c_1 e^{-t/4} + c_2 e^{-4t}$
8. $y = c_1 e^{-3t/4} + c_2 t e^{-3t/4}$
9. $y = c_1 e^{2t/5} + c_2 t e^{2t/5}$
10. $y = e^{-t/2} \cos(t/2) + c_2 e^{-t/2} \operatorname{sen}(t/2)$
11. $y = 2e^{2t/3} - \frac{7}{3} t e^{2t/3}, \quad y \to -\infty$ quando $t \to \infty$
12. $y = 2te^{3t}, \quad y \to \infty$ quando $t \to \infty$
13. $y = -e^{-t/3} \cos 3t + \frac{5}{9} e^{-t/3} \operatorname{sen} 3t, \quad y \to 0$ quando $t \to \infty$
14. $y = 7e^{-2(t+1)} + 5te^{-2(t+1)}, \quad y \to 0$ quando $t \to \infty$
15. (a) $y = e^{-3t/2} - \frac{5}{2} t e^{-3t/2}$ (b) $t = \frac{2}{5}$
    (c) $t_0 = 16/15, \quad y_0 = -\frac{5}{3} e^{-8/5} \cong -0{,}33649$
    (d) $y = e^{-3t/2} + (b + \frac{3}{2}) t e^{-3t/2}; \quad b = -\frac{3}{2}$
16. $y = 2e^{t/2} + (b-1) t e^{t/2}; \quad b = 1$
17. (a) $y = e^{-t/2} + \frac{5}{2} t e^{-t/2}$ (b) $t_M = \frac{8}{5}, \quad y_M = 5e^{-4/5} \cong 2{,}24664$
    (c) $y = e^{-t/2} + (b + \frac{1}{2}) t e^{-t/2}$
    (d) $t_M = 4b/(1+2b) \to 2$ quando $b \to \infty; \quad y_M = (1+2b) \exp[-2b/(1+2b)] \to \infty$ quando $b \to \infty$
18. (a) $y = ae^{-2t/3} + (\frac{2}{3}a - 1) t e^{-2t/3}$ (b) $a = \frac{3}{2}$
23. $y_2(t) = t^3$
24. $y_2(t) = t^{-2}$
25. $y_2(t) = t^{-1} \ln t$
26. $y_2(t) = te^t$
27. $y_2(x) = \cos x^2$
28. $y_2(x) = x$
29. $y_2(x) = x^{1/4} e^{-2\sqrt{x}}$
30. $y_2(x) = x^{-1/2} \cos x$
32. $y = c_1 e^{-kx^2/2} \int_0^x e^{ks^2/2}\, ds + c_2 e^{-kx^2/2}$
33. $y_2(t) = y_1(t) \int_{t_0}^{t} y_1^{-2}(s) \exp\left[ -\int_{s_0}^{s} p(r)\, dr \right] ds$
34. $y_2(t) = t^{-1} \ln t$
35. $y_2(t) = \cos t^2$
36. $y_2(x) = x$
37. $y_2(x) = x^{-1/2} \cos x$
39. (b) $y_0 + (a/b) y_0'$
41. $y = c_1 t^2 + c_2 t^2 \ln t$
42. $y = c_1 t^{-1/2} + c_2 t^{-1/2} \ln t$
43. $y = c_1 t + c_2 t^{5/2}$
44. $y = c_1 t^{-1} + c_2 t^{-1} \ln t$
45. $y = c_1 t^{3/2} + c_2 t^{3/2} \ln t$
46. $y = c_1 t^{-2} \cos(3 \ln t) + c_2 t^{-2} \operatorname{sen}(3 \ln t)$

**Seção 3.5**

1. $y = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t} - e^{2t}$
2. $y = c_1 e^{-t} \cos 2t + c_2 e^{-t} \operatorname{sen} 2t + \frac{3}{17} \operatorname{sen} 2t - \frac{12}{17} \cos 2t$
3. $y = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-t} + \frac{3}{16} t e^{-t} + \frac{3}{8} t^2 e^{-t}$
4. $y = c_1 + c_2 e^{-2t} + \frac{3}{2} t - \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2t - \frac{1}{2} \cos 2t$
5. $y = c_1 \cos 3t + c_2 \operatorname{sen} 3t + \frac{1}{162}(9t^2 - 6t + 1) e^{3t} + \frac{2}{3}$
6. $y = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t} + t^2 e^{-t}$
7. $y = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-t/2} + t^2 - 6t + 14 - \frac{3}{10} \operatorname{sen} t - \frac{9}{10} \cos t$
8. $y = c_1 \cos t + c_2 \operatorname{sen} t - \frac{1}{3} t \cos 2t - \frac{5}{9} \operatorname{sen} 2t$
9. $u = c_1 \cos \omega_0 t + c_2 \operatorname{sen} \omega_0 t + (\omega_0^2 - \omega^2)^{-1} \cos \omega t$
10. $u = c_1 \cos \omega_0 t + c_2 \operatorname{sen} \omega_0 t + (1/2\omega_0) t \operatorname{sen} \omega_0 t$
11. $y = c_1 e^{-t/2} \cos(\sqrt{15}\, t/2) + c_2 e^{-t/2} \operatorname{sen}(\sqrt{15}\, t/2) + \frac{1}{6} e^t - \frac{1}{4} e^{-t}$
12. $y = c_1 e^{-t} + c_2 e^{2t} + \frac{1}{6} t e^{2t} + \frac{1}{8} e^{-2t}$
13. $y = e^t - \frac{1}{2} e^{-2t} - t - \frac{1}{2}$
14. $y = \frac{7}{10} \operatorname{sen} 2t - \frac{19}{40} \cos 2t + \frac{1}{4} t^2 - \frac{1}{8} + \frac{3}{5} e^t$
15. $y = 4te^t - 3e^t + \frac{1}{6} t^3 e^t + 4$
16. $y = e^{3t} + \frac{2}{3} e^{-t} - \frac{5}{3} e^{2t} - te^{2t}$
17. $y = 2 \cos 2t - \frac{1}{8} \operatorname{sen} 2t - \frac{3}{4} t \cos 2t$
18. $y = e^{-t} \cos 2t + \frac{1}{2} e^{-t} \operatorname{sen} 2t + te^{-t} \operatorname{sen} 2t$
19. (a) $Y(t) = t(A_0 t^4 + A_1 t^3 + A_2 t^2 + A_3 t + A_4) + t(B_0 t^2 + B_1 t + B_2) e^{-3t} + D \operatorname{sen} 3t + E \cos 3t$
    (b) $A_0 = 2/15, \; A_1 = -2/9, \; A_2 = 8/27, \; A_3 = -8/27, \; A_4 = 16/81, \; B_0 = -1/9, \; B_1 = -1/9, \; B_2 = -2/27, \; D = -1/18, \; E = -1/18$

20. (a) $Y(t) = A_0t + A_1 + t(B_0t + B_1)\operatorname{sen} t + t(D_0t + D_1)\cos t$
(b) $A_0 = 1,\ A_1 = 0,\ B_0 = 0,\ B_1 = 1/4,\ D_0 = -1/4,\ D_1 = 0$
21. (a) $Y(t) = e^t(A\cos 2t + B\operatorname{sen} 2t) + (D_0t + D_1)e^{2t}\operatorname{sen} t + (E_0t + E_1)e^{2t}\cos t$
(b) $A = -1/20,\ B = -3/20,\ D_0 = -3/2,\ D_1 = -5,\ E_0 = 3/2,\ E_1 = 1/2$
22. (a) $Y(t) = Ae^{-t} + t(B_0t^2 + B_1t + B_2)e^{-t}\cos t + t(D_0t^2 + D_1t + D_2)e^{-t}\operatorname{sen} t$
(b) $A = 3,\ B_0 = -2/3,\ B_1 = 0,\ B_2 = 1,\ D_0 = 0,\ D_1 = 1,\ D_2 = 1$
23. (a) $Y(t) = A_0t^2 + A_1t + A_2 + t^2(B_0t + B_1)e^{2t} + (D_0t + D_1)\operatorname{sen} 2t + (E_0t + E_1)\cos 2t$
(b) $A_0 = 1/2,\ A_1 = 1,\ A_2 = 3/4,\ B_0 = 2/3,\ B_1 = 0,\ D_0 = 0,\ D_1 = -1/16,$
$E_0 = 1/8,\ E_1 = 1/16$
24. (a) $Y(t) = t(A_0t^2 + A_1t + A_2)\operatorname{sen} 2t + t(B_0t^2 + B_1t + B_2)\cos 2t$
(b) $A_0 = 0,\ A_1 = 13/16,\ A_2 = 7/4,\ B_0 = -1/12,\ B_1 = 0,\ B_2 = 13/32$
25. (a) $Y(t) = (A_0t^2 + A_1t + A_2)e^t\operatorname{sen} 2t + (B_0t^2 + B_1t + B_2)e^t\cos 2t +$
$e^{-t}(D\cos t + E\operatorname{sen} t) + Fe^t$
(b) $A_0 = 1/52,\ A_1 = 10/169,\ A_2 = -1233/35.152,\ B_0 = -5/52,\ B_1 = 73/676,$
$B_2 = -4105/35.152,\ D = -3/2,\ E = 3/2,\ F = 2/3$
26. (a) $Y(t) = t(A_0t + A_1)e^{-t}\cos 2t + t(B_0t + B_1)e^{-t}\operatorname{sen} 2t + (D_0t + D_1)e^{-2t}\cos t +$
$(E_0t + E_1)e^{-2t}\operatorname{sen} t$
(b) $A_0 = 0,\ A_1 = 3/16,\ B_0 = 3/8,\ B_1 = 0,\ D_0 = -2/5,\ D_1 = -7/25,\ E_0 = 1/5,$
$E_1 = 1/25$
27. (b) $w = -\frac{2}{5} + c_1e^{5t}$
28. $y = c_1\cos\lambda t + c_2\operatorname{sen}\lambda t + \sum_{m=1}^{N}[a_m/(\lambda^2 - m^2\pi^2)]\operatorname{sen} m\pi t$
29. $y = \begin{cases} t, & 0 \le t \le \pi \\ -(1 + \pi/2)\operatorname{sen} t - (\pi/2)\cos t + (\pi/2)e^{\pi - t}, & t > \pi \end{cases}$
30. $y = \begin{cases} \frac{1}{5} - \frac{1}{10}e^{-t}\operatorname{sen} 2t - \frac{1}{5}e^{-t}\cos 2t, & 0 \le t \le \pi/2 \\ -\frac{1}{5}(1 + e^{\pi/2})e^{-t}\cos 2t - \frac{1}{10}(1 + e^{\pi/2})e^{-t}\operatorname{sen} 2t, & t > \pi/2 \end{cases}$
31. Não
34. $y = c_1e^{4t} + c_2e^{-t} - \frac{1}{2}e^{2t}$

**Seção 3.6**

1. $Y(t) = e^t$
2. $Y(t) = -\frac{2}{3}te^{-t}$
3. $Y(t) = \frac{3}{2}t^2e^{-t}$
4. $Y(t) = 2t^{\frac{3}{2}}e^{t/2}$
5. $y = c_1\cos t + c_2\operatorname{sen} t - (\cos t)\ln(\tan t + \sec t)$
6. $y = c_1\cos 3t + c_2\operatorname{sen} 3t + (\operatorname{sen} 3t)\ln(\tan 3t + \sec 3t) - 1$
7. $y = c_1e^{-2t} + c_2te^{-2t} - e^{-2t}\ln t$
8. $y = c_1\cos 2t + c_2\operatorname{sen} 2t + \frac{3}{4}(\operatorname{sen} 2t)\ln\operatorname{sen} 2t - \frac{3}{2}t\cos 2t$
9. $y = c_1\cos(t/2) + c_2\operatorname{sen}(t/2) + t\operatorname{sen}(t/2) + 2[\ln\cos(t/2)]\cos(t/2)$
10. $y = c_1e^t + c_2te^t - \frac{1}{2}e^t\ln(1 + t^2) + te^t\arctan t$
11. $y = c_1e^{2t} + c_2e^{3t} + \int[e^{3(t-s)} - e^{2(t-s)}]g(s)\,ds$
12. $y = c_1\cos 2t + c_2\operatorname{sen} 2t + \frac{1}{2}\int[\operatorname{sen} 2(t - s)]g(s)\,ds$
13. $Y(t) = \frac{1}{2} + t^2\ln t$
14. $Y(t) = -2t^2$
15. $Y(t) = \frac{1}{2}(t - 1)e^{2t}$
16. $Y(t) = -\frac{1}{2}(2t - 1)e^{-t}$
17. $Y(x) = \frac{1}{6}x^2(\ln x)^3$
18. $Y(x) = -\frac{2}{3}x^{1/2}\cos x$
19. $Y(x) = \int\frac{xe^t - te^x}{(1 - t)^2e^t}g(t)\,dt$
20. $Y(x) = x^{-1/2}\int t^{-3/2}\operatorname{sen}(x - t)g(t)\,dt$
23. (b) $y = y_0\cos t + y_0'\operatorname{sen} t + \int_{t_0}^{t}\operatorname{sen}(t - s)g(s)\,ds$
24. $y = (b - a)^{-1}\int_{t_0}^{t}[e^{b(t-s)} - e^{a(t-s)}]g(s)\,ds$
25. $y = \mu^{-1}\int_{t_0}^{t}e^{\lambda(t-s)}\operatorname{sen}\mu(t - s)g(s)\,ds$
26. $y = \int_{t_0}^{t}(t - s)e^{a(t-s)}g(s)\,ds$
29. $y = c_1t + c_2t^2 + 4t^2\ln t$
30. $y = c_1t^{-1} + c_2t^{-5} + \frac{1}{12}t$
31. $y = c_1(1 + t) + c_2e^t + \frac{1}{2}(t - 1)e^{2t}$
32. $y = c_1e^t + c_2t - \frac{1}{2}(2t - 1)e^{-t}$

**Seção 3.7**

1. $u = 5\cos(2t - \delta)$, $\delta = \arctan(4/3) \cong 0{,}9273$
2. $u = 2\cos(t - 2\pi/3)$
3. $u = 2\sqrt{5}\cos(3t - \delta)$, $\delta = -\arctan(1/2) \cong -0{,}4636$
4. $u = \sqrt{13}\cos(\pi t - \delta)$, $\delta = \pi + \arctan(3/2) \cong 4{,}1244$
5. $u = \frac{1}{4}\cos 8t$ ft, $t$ em s; $\omega = 8$ rad/s, $T = \pi/4$ s, $R = 1/4$ ft
6. $u = \frac{5}{7}\operatorname{sen} 14t$ cm, $t$ em s; $t = \pi/14$ s
7. $u = (1/4\sqrt{2})\operatorname{sen}(8\sqrt{2}\,t) - \frac{1}{12}\cos(8\sqrt{2}\,t)$ ft, $t$ em s; $\omega = 8\sqrt{2}$ rad/s, $T = \pi/4\sqrt{2}$ s, $R = \sqrt{11/288} \cong 0{,}1954$ ft, $\delta = \pi - \arctan(3/\sqrt{2}) \cong 2{,}0113$
8. $Q = 10^{-6}\cos 2000t$ C, $t$ em s
9. $u = e^{-10t}[2\cos(4\sqrt{6}\,t) + (5/\sqrt{6})\operatorname{sen}(4\sqrt{6}\,t)]$ cm, $t$ em s; $\mu = 4\sqrt{6}$ rad/s, $T_d = \pi/2\sqrt{6}$ s, $T_d/T = 7/2\sqrt{6} \cong 1{,}4289$, $\tau \cong 0{,}4045$ s
10. $u = (1/8\sqrt{31})e^{-2t}\operatorname{sen}(2\sqrt{31}\,t)$ ft, $t$ em s; $t = \pi/2\sqrt{31}$ s, $\tau \cong 1{,}5927$ s
11. $u \cong 0{,}057198e^{-0{,}15t}\cos(3{,}87008\,t - 0{,}50709)$ m, $t$ em s; $\mu = 3{,}87008$ rad/s, $\mu/\omega_0 = 3{,}87008/\sqrt{15} \cong 0{,}99925$
12. $Q = 10^{-6}(2e^{-500t} - e^{-1000t})$ C; $t$ em s
13. $\gamma = \sqrt{20/9} \cong 1{,}4907$
16. $r = \sqrt{A^2 + B^2}$, $r\cos\theta = B$, $r\operatorname{sen}\theta = -A$; $R = r$; $\delta = \theta + (4n + 1)\pi/2$, $n = 0, 1, 2, \ldots$
17. $\gamma = 8$ lb·s/ft
18. $R = 10^3\ \Omega$
20. $v_0 < -\gamma u_0/2m$
22. $2\pi/\sqrt{31}$
23. $\gamma = 5$ lb·s/ft
24. $k = 6$, $v = \pm 2\sqrt{5}$
25. (a) $\tau \cong 41{,}715$ (d) $\gamma_0 \cong 1{,}73$, $\min \tau \cong 4{,}87$ (e) $\tau = (2/\gamma)\ln(400/\sqrt{4 - \gamma^2})$
26. (a) $u(t) = e^{-\gamma t/2m}\left[u_0\sqrt{4km - \gamma^2}\cos\mu t + (2mv_0 + \gamma u_0)\operatorname{sen}\mu t\right]/\sqrt{4km - \gamma^2}$ (b) $R^2 = 4m(ku_0^2 + \gamma u_0 v_0 + mv_0^2)/(4km - \gamma^2)$
27. $\rho l u'' + \rho_0 g u = 0$, $T = 2\pi\sqrt{\rho l/\rho_0 g}$
28. (a) $u = \sqrt{2}\operatorname{sen}\sqrt{2}\,t$ (c) horário
29. (a) $u = (16/\sqrt{127})e^{-t/8}\operatorname{sen}(\sqrt{127}\,t/8)$ (c) horário
30. (b) $u = a\cos(\sqrt{k/m}\,t) + b\sqrt{m/k}\operatorname{sen}(\sqrt{k/m}\,t)$
32. (b) $u = \operatorname{sen} t$, $A = 1$, $T = 2\pi$ (c) $A = 0{,}98$, $T = 6{,}07$ (d) $\epsilon = 0{,}2$, $A = 0{,}96$, $T = 5{,}90$; $\epsilon = 0{,}3$, $A = 0{,}94$, $T = 5{,}74$ (f) $\epsilon = -0{,}1$, $A = 1{,}03$, $T = 6{,}55$; $\epsilon = -0{,}2$, $A = 1{,}06$, $T = 6{,}90$; $\epsilon = -0{,}3$, $A = 1{,}11$, $T = 7{,}41$

**Seção 3.8**

1. $-2\operatorname{sen} 8t \operatorname{sen} t$
2. $2\operatorname{sen}(t/2)\cos(13t/2)$
3. $2\cos(3\pi t/2)\cos(\pi t/2)$
4. $2\operatorname{sen}(7t/2)\cos(t/2)$
5. $u'' + 256u = 16\cos 3t$, $u(0) = \frac{1}{6}$, $u'(0) = 0$, $u$ em ft, $t$ em s
6. $u'' + 10u' + 98u = 2\operatorname{sen}(t/2)$, $u(0) = 0$, $u'(0) = 0{,}03$, $u$ em m, $t$ em s
7. (a) $u = \frac{151}{1482}\cos 16t + \frac{16}{247}\cos 3t$ (c) $\omega = 16$ rad/s
8. (a) $u = \frac{1}{153.281}[160e^{-5t}\cos(\sqrt{73}\,t) + \frac{383.443}{7300}e^{-5t}\operatorname{sen}(\sqrt{73}\,t) - 160\cos(t/2) + 3128\operatorname{sen}(t/2)]$ (b) Os dois primeiros termos são transientes. (d) $\omega = 4\sqrt{3}$ rad/s
9. $u = \frac{64}{45}(\cos 7t - \cos 8t) = \frac{128}{45}\operatorname{sen}(t/2)\operatorname{sen}(15t/2)$ ft, $t$ em s
10. $u = (\cos 8t + \operatorname{sen} 8t - 8t\cos 8t)/4$ ft, $t$ em s; 1/8, $\pi/8$, $\pi/4$, $3\pi/8$ s
11. (a) $\frac{8}{901}(30\cos 2t + \operatorname{sen} 2t)$ ft, $t$ em s (b) $m = 4$ slugs[†]
12. $u = (\sqrt{2}/6)\cos(3t - 3\pi/4)$ m, $t$ em s
15. $u = \begin{cases} F_0(t - \operatorname{sen} t), & 0 \le t \le \pi \\ F_0[(2\pi - t) - 3\operatorname{sen} t], & \pi < t \le 2\pi \\ -4F_0\operatorname{sen} t, & 2\pi < t < \infty \end{cases}$

[†] A palavra *slug* significa *lesma*, mas, neste contexto, é uma unidade de massa no sistema inglês: é uma massa que acelera 1 pé por segundo ao quadrado quando sob a ação de uma força de 1 libra; 1 *slug* ≅ 14,5939 kg. (N. T.)

16. $Q(t) = 10^{-6}(e^{-4000t} - 4e^{-1000t} + 3)$ C, $t$ em s, $Q(0{,}001) \cong 1{,}5468 \times 10^{-6}$; $Q(0{,}01) \cong 2{,}9998 \times 10^{-6}$; $Q(t) \to 3 \times 10^{-6}$ quando $t \to \infty$
17. (a) $u = [32(2 - \omega^2)\cos \omega t + 8\omega \operatorname{sen} \omega t]/(64 - 63\omega^2 + 16\omega^4)$
    (b) $A = 8/\sqrt{64 - 63\omega^2 + 16\omega^4}$ (d) $\omega = 3\sqrt{14}/8 \cong 1{,}4031$, $A = 64/\sqrt{127} \cong 5{,}6791$
18. (a) $u = 3(\cos t - \cos \omega t)/(\omega^2 - 1)$
19. (a) $u = [(\omega^2 + 2)\cos t - 3\cos \omega t]/(\omega^2 - 1) + \operatorname{sen} t$

## CAPÍTULO 4

### Seção 4.1

1. $-\infty < t < \infty$
2. $t > 0$ ou $t < 0$
3. $t > 1$, ou $0 < t < 1$, ou $t < 0$
4. $t > 0$
5. $\ldots, -3\pi/2 < x < -\pi/2, \quad -\pi/2 < x < 1, \quad 1 < x < \pi/2, \quad \pi/2 < x < 3\pi/2, \ldots$
6. $-\infty < x < -2, \quad -2 < x < 2, \quad 2 < x < \infty$
7. Linearmente independente
8. Linearmente dependente; $f_1(t) + 3f_2(t) - 2f_3(t) = 0$
9. Linearmente dependente; $2f_1(t) + 13f_2(t) - 3f_3(t) - 7f_4(t) = 0$
10. Linearmente independente
11. 1
12. 1
13. $-6e^{-2t}$
14. $e^{-2t}$
15. $6x$
16. $6/x$
17. $\operatorname{sen}^2 t = \frac{1}{10}(5) - \frac{1}{2}\cos 2t$
19. (a) $a_0[n(n-1)(n-2)\cdots 1] + a_1[n(n-1)\cdots 2]t + \cdots + a_n t^n$
    (b) $(a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_n)e^{rt}$
    (c) $e^t, e^{-t}, e^{2t}, e^{-2t}$; sim, $W(e^t, e^{-t}, e^{2t}, e^{-2t}) \neq 0$, $-\infty < t < \infty$
21. $W(t) = ce^{-2t}$
22. $W(t) = c$
23. $W(t) = c/t^2$
24. $W(t) = c/t$
27. $y = c_1 e^t + c_2 t + c_3 t e^t$
28. $y = c_1 t^2 + c_2 t^3 + c_3(t+1)$

### Seção 4.2

1. $\sqrt{2}\, e^{i[(\pi/4)+2m\pi]}$
2. $2e^{i[(2\pi/3)+2m\pi]}$
3. $3e^{i(\pi+2m\pi)}$
4. $e^{i[(3\pi/2)+2m\pi]}$
5. $2e^{i[(11\pi/6)+2m\pi]}$
6. $\sqrt{2}e^{i[(5\pi/4)+2m\pi]}$
7. $1, \ \frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3}), \ \frac{1}{2}(-1 - i\sqrt{3})$
8. $2^{1/4}e^{-\pi i/8}, \ 2^{1/4}e^{7\pi i/8}$
9. $1, \ i, \ -1, \ -i$
10. $\left(\sqrt{3}+i\right)/\sqrt{2}, \ -\left(\sqrt{3}+i\right)/\sqrt{2}$
11. $y = c_1 e^t + c_2 t e^t + c_3 e^{-t}$
12. $y = c_1 e^t + c_2 t e^t + c_3 t^2 e^t$
13. $y = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + c_3 e^{-t}$
14. $y = c_1 + c_2 t + c_3 e^{2t} + c_4 t e^{2t}$
15. $y = c_1 \cos t + c_2 \operatorname{sen} t + e^{\sqrt{3}t/2}(c_3 \cos \frac{1}{2}t + c_4 \operatorname{sen} \frac{1}{2}t) + e^{-\sqrt{3}t/2}(c_5 \cos \frac{1}{2}t + c_6 \operatorname{sen} \frac{1}{2}t)$
16. $y = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 e^{2t} + c_4 e^{-2t}$
17. $y = c_1 e^t + c_2 t e^t + c_3 t^2 e^t + c_4 e^{-t} + c_5 t e^{-t} + c_6 t^2 e^{-t}$
18. $y = c_1 + c_2 t + c_3 e^t + c_4 e^{-t} + c_5 \cos t + c_6 \operatorname{sen} t$
19. $y = c_1 + c_2 e^t + c_3 e^{2t} + c_4 \cos t + c_5 \operatorname{sen} t$
20. $y = c_1 + c_2 e^{2t} + e^{-t}(c_3 \cos \sqrt{3}\, t + c_4 \operatorname{sen} \sqrt{3}\, t)$
21. $y = e^t[(c_1 + c_2 t)\cos t + (c_3 + c_4 t)\operatorname{sen} t] + e^{-t}[(c_5 + c_6 t)\cos t + (c_7 + c_8 t)\operatorname{sen} t]$
22. $y = (c_1 + c_2 t)\cos t + (c_3 + c_4 t)\operatorname{sen} t$
23. $y = c_1 e^t + c_2 e^{(2+\sqrt{5})t} + c_3 e^{(2-\sqrt{5})t}$
24. $y = c_1 e^{-t} + c_2 e^{(-2+\sqrt{2})t} + c_3 e^{(-2-\sqrt{2})t}$
25. $y = c_1 e^{-t/2} + c_2 e^{-t/3}\cos(t/\sqrt{3}) + c_3 e^{-t/3}\operatorname{sen}(t/\sqrt{3})$
26. $y = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-2t} + c_3 e^{(3+\sqrt{3})t} + c_4 e^{(3-\sqrt{3})t}$
27. $y = c_1 e^{-t/3} + c_2 e^{-t/4} + c_3 e^{-t}\cos 2t + c_4 e^{-t}\operatorname{sen} 2t$
28. $y = c_1 e^{-t}\cos t + c_2 e^{-t}\operatorname{sen} t + c_3 e^{-2t}\cos(\sqrt{3}\, t) + c_4 e^{-2t}\operatorname{sen}(\sqrt{3}\, t)$
29. $y = 2 - 2\cos t + \operatorname{sen} t$
30. $y = \frac{1}{2}e^{-t/\sqrt{2}}\operatorname{sen}(t/\sqrt{2}) - \frac{1}{2}e^{t/\sqrt{2}}\operatorname{sen}(t/\sqrt{2})$
31. $y = 2t - 3$
32. $y = 2\cos t - \operatorname{sen} t$
33. $y = -\frac{2}{3}e^t - \frac{1}{10}e^{2t} - \frac{1}{6}e^{-2t} - \frac{16}{15}e^{-t/2}$
34. $y = \frac{2}{13}e^{-t} + \frac{24}{13}e^{t/2}\cos t + \frac{3}{13}e^{t/2}\operatorname{sen} t$
35. $y = 8 - 18e^{-t/3} + 8e^{-t/2}$
36. $y = \frac{21}{13}e^{-t}\cos t - \frac{38}{13}e^{-t}\operatorname{sen} t - \frac{8}{13}e^{-2t}\cos(\sqrt{3}\, t) + \dfrac{17\sqrt{3}}{39}e^{-2t}\operatorname{sen}(\sqrt{3}\, t)$
37. $y = \frac{1}{2}(\cosh t - \cos t) + \frac{1}{2}(\operatorname{senh} t - \operatorname{sen} t)$
38. (a) $W(t) = c$, uma constante (b) $W(t) = -8$ (c) $W(t) = 4$
39. (b) $u_1 = c_1 \cos t + c_2 \operatorname{sen} t + c_3 \cos \sqrt{6}\, t + c_4 \operatorname{sen} \sqrt{6}\, t$

**Seção 4.3**

1. $y = c_1e^t + c_2te^t + c_3e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} + 3$
2. $y = c_1e^t + c_2e^{-t} + c_3\cos t + c_4 \operatorname{sen} t - 3t - \frac{1}{4}t \operatorname{sen} t$
3. $y = c_1e^{-t} + c_2\cos t + c_3 \operatorname{sen} t + \frac{1}{2}te^{-t} + 4(t-1)$
4. $y = c_1 + c_2e^t + c_3e^{-t} + \cos t$
5. $y = c_1 + c_2t + c_3e^{-2t} + c_4e^{2t} - \frac{1}{3}e^t - \frac{1}{48}t^4 - \frac{1}{16}t^2$
6. $y = c_1\cos t + c_2 \operatorname{sen} t + c_3t\cos t + c_4t \operatorname{sen} t + 3 + \frac{1}{9}\cos 2t$
7. $y = c_1 + c_2t + c_3t^2 + c_4e^{-t} + e^{t/2}[c_5\cos(\sqrt{3}\,t/2) + c_6 \operatorname{sen}(\sqrt{3}\,t/2)] + \frac{1}{24}t^4$
8. $y = c_1 + c_2t + c_3t^2 + c_4e^{-t} + \frac{1}{20}\operatorname{sen} 2t + \frac{1}{40}\cos 2t$
9. $y = \frac{3}{16}(1 - \cos 2t) + \frac{1}{8}t^2$
10. $y = (t-4)\cos t - (\frac{3}{2}t + 4)\operatorname{sen} t + 3t + 4$
11. $y = 1 + \frac{1}{4}(t^2 + 3t) - te^t$
12. $y = -\frac{2}{5}\cos t - \frac{4}{5}\operatorname{sen} t + \frac{1}{20}e^{-t} + \frac{81}{40}e^t + \frac{73}{520}e^{-3t} + \frac{77}{65}\cos 2t - \frac{49}{130}\operatorname{sen} 2t$
13. $Y(t) = t(A_0t^3 + A_1t^2 + A_2t + A_3) + Bt^2e^t$
14. $Y(t) = t(A_0t + A_1)e^{-t} + B\cos t + C \operatorname{sen} t$
15. $Y(t) = At^2e^t + B\cos t + C \operatorname{sen} t$
16. $Y(t) = At^2 + (B_0t + B_1)e^t + t(C\cos 2t + D \operatorname{sen} 2t)$
17. $Y(t) = t(A_0t^2 + A_1t + A_2) + (B_0t + B_1)\cos t + (C_0t + C_1)\operatorname{sen} t$
18. $Y(t) = Ae^t + (B_0t + B_1)e^{-t} + te^{-t}(C\cos t + D \operatorname{sen} t)$
19. $k_0 = a_0, \quad k_n = a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\alpha + a_n$

**Seção 4.4**

1. $y = c_1 + c_2\cos t + c_3 \operatorname{sen} t - \ln\cos t - (\operatorname{sen} t)\ln(\sec t + \tan t)$
2. $y = c_1 + c_2e^t + c_3e^{-t} - \frac{1}{2}t^2$
3. $y = c_1e^t + c_2e^{-t} + c_3e^{2t} + \frac{1}{30}e^{4t}$
4. $y = c_1 + c_2\cos t + c_3 \operatorname{sen} t + \ln(\sec t + \tan t) - t\cos t + (\operatorname{sen} t)\ln\cos t$
5. $y = c_1e^t + c_2\cos t + c_3 \operatorname{sen} t - \frac{1}{5}e^{-t}\cos t$
6. $y = c_1\cos t + c_2 \operatorname{sen} t + c_3t\cos t + c_4t \operatorname{sen} t - \frac{1}{8}t^2 \operatorname{sen} t$
7. $y = c_1e^t + c_2\cos t + c_3 \operatorname{sen} t - \frac{1}{2}(\cos t)\ln\cos t + \frac{1}{2}(\operatorname{sen} t)\ln\cos t - \frac{1}{2}t\cos t - \frac{1}{2}t \operatorname{sen} t + \frac{1}{2}e^t\int_{t_0}^{t}\left(e^{-s}/\cos s\right)ds$
8. $y = c_1 + c_2e^t + c_3e^{-t} - \ln \operatorname{sen} t + \ln(\cos t + 1) + \frac{1}{2}e^t\int_{t_0}^{t}\left(e^{-s}/\operatorname{sen} s\right)ds + \frac{1}{2}e^{-t}\int_{t_0}^{t}\left(e^s/\operatorname{sen} s\right)ds$
9. $c_1 = 0,\ c_2 = 2,\ c_3 = 1$ em resposta ao Problema 4
10. $c_1 = 2,\ c_2 = \frac{7}{8},\ c_3 = -\frac{7}{8},\ c_4 = \frac{1}{2}$ em resposta ao Problema 6
11. $c_1 = \frac{3}{2},\ c_2 = \frac{1}{2},\ c_3 = -\frac{5}{2},\ t_0 = 0$ em resposta ao Problema 7
12. $c_1 = 3,\ c_2 = 0,\ c_3 = -e^{\pi/2},\ t_0 = \pi/2$ em resposta ao Problema 8
13. $Y(x) = x^4/15$
14. $Y(t) = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t}[e^{t-s} - \operatorname{sen}(t-s) - \cos(t-s)]g(s)\,ds$
15. $Y(t) = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t}[\operatorname{senh}(t-s) - \operatorname{sen}(t-s)]g(s)\,ds$
16. $Y(t) = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t}e^{(t-s)}(t-s)^2g(s)\,ds; \quad Y(t) = -te^t\ln|t|$
17. $Y(x) = \frac{1}{2}\int_{x_0}^{x}[(x/t^2) - 2(x^2/t^3) + (x^3/t^4)]g(t)\,dt$

## CAPÍTULO 5

**Seção 5.1**

1. $\rho = 1$
2. $\rho = 2$
3. $\rho = \infty$
4. $\rho = \frac{1}{2}$
5. $\rho = \frac{1}{2}$
6. $\rho = 1$
7. $\rho = 3$
8. $\rho = e$
9. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \rho = \infty$
10. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}, \quad \rho = \infty$

**Seção 5.8**

1. $y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!(n+1)!}$

$$y_2(x) = -y_1(x)\ln x + \frac{1}{x}\left[1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n + H_{n-1}}{n!(n-1)!}(-1)^n x^n\right]$$

2. $y_1(x) = \frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(n!)^2}$, $\quad y_2(x) = y_1(x)\ln x - \frac{2}{x}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n H_n}{(n!)^2} x^n$

3. $y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{(n!)^2} x^n$, $\quad y_2(x) = y_1(x)\ln x - 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n H_n}{(n!)^2} x^n$

4. $y_1(x) = \frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(n+1)!} x^n$

$$y_2(x) = -y_1(x)\ln x + \frac{1}{x^2}\left[1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n + H_{n-1}}{n!(n-1)!}(-1)^n x^n\right]$$

5. $y_1(x) = x^{3/2}\left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(1+\frac{3}{2})(2+\frac{3}{2})\cdots(m+\frac{3}{2})}\left(\frac{x}{2}\right)^{2m}\right]$

$$y_2(x) = x^{-3/2}\left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(1-\frac{3}{2})(2-\frac{3}{2})\cdots(m-\frac{3}{2})}\left(\frac{x}{2}\right)^{2m}\right]$$

*Sugestão:* Faça $n = 2m$ na relação de recorrência, $m = 1, 2, 3, \ldots$. Para $r = -3/2$, $a_1 = 0$ e $a_3$ é arbitrário.

**CAPÍTULO 6** **Seção 6.1**

1. Seccionalmente contínua.
2. Nenhuma das duas.
3. Contínua.
4. Seccionalmente contínua.
5. (a) $1/s^2$, $\quad s > 0$
   (b) $2/s^3$, $\quad s > 0$
   (c) $n!/s^{n+1}$, $\quad s > 0$
6. $s/(s^2 + a^2)$, $\quad s > 0$

7. $\frac{s}{s^2 - b^2}$, $\quad s > |b|$
8. $\frac{b}{s^2 - b^2}$, $\quad s > |b|$
9. $\frac{s-a}{(s-a)^2 - b^2}$, $\quad s - a > |b|$
10. $\frac{b}{(s-a)^2 - b^2}$, $\quad s - a > |b|$
11. $\frac{b}{s^2 + b^2}$, $\quad s > 0$
12. $\frac{s}{s^2 + b^2}$, $\quad s > 0$
13. $\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$, $\quad s > a$
14. $\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$, $\quad s > a$
15. $\frac{1}{(s-a)^2}$, $\quad s > a$
16. $\frac{2as}{(s^2 + a^2)^2}$, $\quad s > 0$
17. $\frac{s^2 + a^2}{(s-a)^2(s+a)^2}$, $\quad s > |a|$
18. $\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$, $\quad s > a$
19. $\frac{2a(3s^2 - a^2)}{(s^2 + a^2)^3}$, $\quad s > 0$
20. $\frac{2a(3s^2 + a^2)}{(s^2 - a^2)^3}$, $\quad s > |a|$
21. Converge
22. Converge
23. Diverge
24. Converge
26. (d) $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$; $\quad \Gamma(11/2) = 945\sqrt{\pi}/32$

**Seção 6.2**

1. $\frac{3}{2}\operatorname{sen} 2t$
2. $2t^2 e^t$
3. $\frac{2}{5}e^t - \frac{2}{5}e^{-4t}$
4. $\frac{9}{5}e^{3t} + \frac{6}{5}e^{-2t}$
5. $2e^{-t}\cos 2t$
6. $2\cosh 2t - \frac{3}{2}\operatorname{senh} 2t$
7. $2e^t \cos t + 3e^t \operatorname{sen} t$
8. $3 - 2\operatorname{sen} 2t + 5\cos 2t$
9. $-2e^{-2t}\cos t + 5e^{-2t}\operatorname{sen} t$
10. $2e^{-t}\cos 3t - \frac{5}{3}e^{-t}\operatorname{sen} 3t$
11. $y = \frac{1}{5}(e^{3t} + 4e^{-2t})$
12. $y = 2e^{-t} - e^{-2t}$

13. $y = e^t \operatorname{sen} t$
14. $y = e^{2t} - te^{2t}$
15. $y = 2e^t \cosh \sqrt{3}\,t - (2/\sqrt{3})e^t \operatorname{senh} \sqrt{3}\,t$
16. $y = 2e^{-t}\cos 2t + \frac{1}{2}e^{-t}\operatorname{sen} 2t$
17. $y = te^t - t^2e^t + \frac{2}{3}t^3e^t$
18. $y = \cosh t$
19. $y = \cos \sqrt{2}\,t$
20. $y = (\omega^2 - 4)^{-1}[(\omega^2 - 5)\cos \omega t + \cos 2t]$
21. $y = \frac{1}{5}(\cos t - 2\operatorname{sen} t + 4e^t \cos t - 2e^t \operatorname{sen} t)$
22. $y = \frac{1}{5}(e^{-t} - e^t \cos t + 7e^t \operatorname{sen} t)$
23. $y = 2e^{-t} + te^{-t} + 2t^2e^{-t}$
24. $Y(s) = \dfrac{s}{s^2+4} + \dfrac{1 - e^{-\pi s}}{s(s^2+4)}$
25. $Y(s) = \dfrac{1}{s^2(s^2+1)} - \dfrac{e^{-s}(s+1)}{s^2(s^2+1)}$
26. $Y(s) = (1 - e^{-s})/s^2(s^2+4)$
29. $1/(s-a)^2$
30. $2b(3s^2 - b^2)/(s^2 + b^2)^3$
31. $n!/s^{n+1}$
32. $n!/(s-a)^{n+1}$
33. $2b(s-a)/[(s-a)^2 + b^2]^2$
34. $[(s-a)^2 - b^2]/[(s-a)^2 + b^2]^2$
36. (a) $Y' + s^2Y = s$ (b) $s^2Y'' + 2sY' - [s^2 + \alpha(\alpha+1)]Y = -1$

**Seção 6.3**

7. $F(s) = 2e^{-s}/s^3$
8. $F(s) = e^{-s}(s^2+2)/s^3$
9. $F(s) = \dfrac{e^{-\pi s}}{s^2} - \dfrac{e^{-2\pi s}}{s^2}(1 + \pi s)$
10. $F(s) = \dfrac{1}{s}(e^{-s} + 2e^{-3s} - 6e^{-4s})$
11. $F(s) = s^{-2}[(1-s)e^{-2s} - (1+s)e^{-3s}]$
12. $F(s) = (1 - e^{-s})/s^2$
13. $f(t) = t^3e^{2t}$
14. $f(t) = \frac{1}{3}u_2(t)[e^{t-2} - e^{-2(t-2)}]$
15. $f(t) = 2u_2(t)e^{t-2}\cos(t-2)$
16. $f(t) = u_2(t)\operatorname{senh} 2(t-2)$
17. $f(t) = u_1(t)e^{2(t-1)}\cosh(t-1)$
18. $f(t) = u_1(t) + u_2(t) - u_3(t) - u_4(t)$
20. $f(t) = 2(2t)^n$
21. $f(t) = \frac{1}{2}e^{-t/2}\cos t$
22. $f(t) = \frac{1}{6}e^{t/3}(e^{2t/3} - 1)$
23. $f(t) = \frac{1}{2}e^{t/2}u_2(t/2)$
24. $F(s) = s^{-1}(1 - e^{-s}), \quad s > 0$
25. $F(s) = s^{-1}(1 - e^{-s} + e^{-2s} - e^{-3s}), \quad s > 0$
26. $F(s) = \dfrac{1}{s}[1 - e^{-s} + \cdots + e^{-2ns} - e^{-(2n+1)s}] = \dfrac{1 - e^{-(2n+2)s}}{s(1+e^{-s})}, \quad s > 0$
27. $F(s) = \dfrac{1}{s}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n e^{-ns} = \dfrac{1/s}{1+e^{-s}}, \quad s > 0$
29. $\mathcal{L}\{f(t)\} = \dfrac{1/s}{1+e^{-s}}, \quad s > 0$
30. $\mathcal{L}\{f(t)\} = \dfrac{1 - e^{-s}}{s(1+e^{-s})}, \quad s > 0$
31. $\mathcal{L}\{f(t)\} = \dfrac{1 - (1+s)e^{-s}}{s^2(1-e^{-s})}, \quad s > 0$
32. $\mathcal{L}\{f(t)\} = \dfrac{1 + e^{-\pi s}}{(1+s^2)(1-e^{-\pi s})}, \quad s > 0$
33. (a) $\mathcal{L}\{f(t)\} = s^{-1}(1 - e^{-s}), \quad s > 0$
(b) $\mathcal{L}\{g(t)\} = s^{-2}(1 - e^{-s}), \quad s > 0$
(c) $\mathcal{L}\{h(t)\} = s^{-2}(1 - e^{-s})^2, \quad s > 0$
34. (b) $\mathcal{L}\{p(t)\} = \dfrac{1 - e^{-s}}{s^2(1+e^{-s})}, \quad s > 0$

**Seção 6.4**

1. $y = 1 - \cos t + \operatorname{sen} t - u_{\pi/2}(t)(1 - \operatorname{sen} t)$
2. $y = e^{-t}\operatorname{sen} t + \frac{1}{2}u_\pi(t)[1 + e^{-(t-\pi)}\cos t + e^{-(t-\pi)}\operatorname{sen} t]$
$-\frac{1}{2}u_{2\pi}(t)[1 - e^{-(t-2\pi)}\cos t - e^{-(t-2\pi)}\operatorname{sen} t]$
3. $y = \frac{1}{6}[1 - u_{2\pi}(t)](2\operatorname{sen} t - \operatorname{sen} 2t)$
4. $y = \frac{1}{6}(2\operatorname{sen} t - \operatorname{sen} 2t) - \frac{1}{6}u_\pi(t)(2\operatorname{sen} t + \operatorname{sen} 2t)$
5. $y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} - e^{-t} - u_{10}(t)[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2(t-10)} - e^{-(t-10)}]$
6. $y = e^{-t} - e^{-2t} + u_2(t)[\frac{1}{2} - e^{-(t-2)} + \frac{1}{2}e^{-2(t-2)}]$
7. $y = \cos t + u_{3\pi}(t)[1 - \cos(t - 3\pi)]$
8. $y = h(t) - u_{\pi/2}(t)h(t - \pi/2), \quad h(t) = \frac{4}{25}(-4 + 5t + 4e^{-t/2}\cos t - 3e^{-t/2}\operatorname{sen} t)$
9. $y = \frac{1}{2}\operatorname{sen} t + \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}u_6(t)[t - 6 - \operatorname{sen}(t-6)]$

10. $y = h(t) + u_\pi(t)h(t-\pi), \quad h(t) = \frac{4}{17}[-4\cos t + \operatorname{sen} t + 4e^{-t/2}\cos t + e^{-t/2}\operatorname{sen} t]$
11. $y = u_\pi(t)[\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\cos(2t - 2\pi)] - u_{3\pi}(t)[\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\cos(2t - 6\pi)]$
12. $y = u_1(t)h(t-1) - u_2(t)h(t-2), \quad h(t) = -1 + (\cos t + \cosh t)/2$
13. $y = h(t) - u_\pi(t)h(t-\pi), \quad h(t) = (3 - 4\cos t + \cos 2t)/12$
14. $f(t) = [u_{t_0}(t)(t-t_0) - u_{t_0+k}(t)(t-t_0-k)](h/k)$
15. $g(t) = [u_{t_0}(t)(t-t_0) - 2u_{t_0+k}(t)(t-t_0-k) + u_{t_0+2k}(t)(t-t_0-2k)](h/k)$
16. (b) $u(t) = ku_{3/2}(t)\,h(t-\frac{3}{2}) - ku_{5/2}(t)\,h(t-\frac{5}{2})$,
$h(t) = 1 - (\sqrt{7}/21)e^{-t/8}\operatorname{sen}(3\sqrt{7}\,t/8) - e^{-t/8}\cos(3\sqrt{7}\,t/8)$
(d) $k = 2{,}51$ (e) $\tau = 25{,}6773$
17. (a) $k = 5$
(b) $y = [u_5(t)h(t-5) - u_{5+k}(t)h(t-5-k)]/k, \quad h(t) = \frac{1}{4}t - \frac{1}{8}\operatorname{sen} 2t$
18. (b) $f_k(t) = [u_{4-k}(t) - u_{4+k}(t)]/2k$;
$y = [u_{4-k}(t)h(t-4+k) - u_{4+k}(t)h(t-4-k)]/2k$,
$h(t) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}e^{-t/6}\cos(\sqrt{143}\,t/6) - (\sqrt{143}/572)\,e^{-t/6}\operatorname{sen}(\sqrt{143}\,t/6)$
19. (b) $y = 1 - \cos t + 2\sum_{k=1}^{n}(-1)^k u_{k\pi}(t)[1 - \cos(t-k\pi)]$
21. (b) $y = 1 - \cos t + \sum_{k=1}^{n}(-1)^k u_{k\pi}(t)[1 - \cos(t-k\pi)]$
23. (a) $y = 1 - \cos t + 2\sum_{k=1}^{n}(-1)^k u_{11k/4}(t)[1 - \cos(t - 11k/4)]$

**Seção 6.5**

1. $y = e^{-t}\cos t + e^{-t}\operatorname{sen} t + u_\pi(t)e^{-(t-\pi)}\operatorname{sen}(t-\pi)$
2. $y = \frac{1}{2}u_\pi(t)\operatorname{sen}2(t-\pi) - \frac{1}{2}u_{2\pi}(t)\operatorname{sen}2(t-2\pi)$
3. $y = -\frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-t} + u_5(t)[-e^{-2(t-5)} + e^{-(t-5)}] + u_{10}(t)[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2(t-10)} - e^{-(t-10)}]$
4. $y = \cosh(t) - 20u_3(t)\operatorname{senh}(t-3)$
5. $y = \frac{1}{4}\operatorname{sen} t - \frac{1}{4}\cos t + \frac{1}{4}e^{-t}\cos\sqrt{2}\,t + (1/\sqrt{2})\,u_{3\pi}(t)e^{-(t-3\pi)}\operatorname{sen}\sqrt{2}(t-3\pi)$
6. $y = \frac{1}{2}\cos 2t + \frac{1}{2}u_{4\pi}(t)\operatorname{sen}2(t-4\pi)$
7. $y = \operatorname{sen} t + u_{2\pi}(t)\operatorname{sen}(t-2\pi)$
8. $y = u_{\pi/4}(t)\operatorname{sen}2(t-\pi/4)$
9. $y = u_{\pi/2}(t)[1 - \cos(t-\pi/2)] + 3u_{3\pi/2}(t)\operatorname{sen}(t-3\pi/2) - u_{2\pi}(t)[1-\cos(t-2\pi)]$
10. $y = (1/\sqrt{31})\,u_{\pi/6}(t)\exp[-\frac{1}{4}(t-\pi/6)]\operatorname{sen}(\sqrt{31}/4)(t-\pi/6)$
11. $y = \frac{1}{5}\cos t + \frac{2}{5}\operatorname{sen} t - \frac{1}{5}e^{-t}\cos t - \frac{3}{5}e^{-t}\operatorname{sen} t + u_{\pi/2}(t)e^{-(t-\pi/2)}\operatorname{sen}(t-\pi/2)$
12. $y = u_1(t)[\operatorname{senh}(t-1) - \operatorname{sen}(t-1)]/2$
13. (a) $-e^{-T/4}\delta(t-5-T), \quad T = 8\pi/\sqrt{15}$
14. (a) $y = (4/\sqrt{15})\,u_1(t)e^{-(t-1)/4}\operatorname{sen}(\sqrt{15}/4)(t-1)$
(b) $t_1 \cong 2{,}3613, \quad y_1 \cong 0{,}71153$
(c) $y = (8\sqrt{7}/21)\,u_1(t)e^{-(t-1)/8}\operatorname{sen}(3\sqrt{7}/8)\,(t-1); \quad t_1 \cong 2{,}4569, \quad y_1 \cong 0{,}83351$
(d) $t_1 = 1 + \pi/2 \cong 2{,}5708, \quad y_1 = 1$
15. (a) $k_1 \cong 2{,}8108$ (b) $k_1 \cong 2{,}3995$ (c) $k_1 = 2$
16. (a) $\phi(t,k) = [u_{4-k}(t)h(t-4+k) - u_{4+k}(t)h(t-4-k)]/2k, \quad h(t) = 1 - \cos t$
(b) $u_4(t)\operatorname{sen}(t-4)$ (c) Sim
17. (b) $y = \sum_{k=1}^{20} u_{k\pi}(t)\operatorname{sen}(t-k\pi)$
18. (b) $y = \sum_{k=1}^{20}(-1)^{k+1}u_{k\pi}(t)\operatorname{sen}(t-k\pi)$
19. (b) $y = \sum_{k=1}^{20} u_{k\pi/2}(t)\operatorname{sen}(t-k\pi/2)$
20. (b) $y = \sum_{k=1}^{20}(-1)^{k+1}u_{k\pi/2}(t)\operatorname{sen}(t-k\pi/2)$
21. (b) $y = \sum_{k=1}^{15} u_{(2k-1)\pi}(t)\operatorname{sen}[t-(2k-1)\pi]$
22. (b) $y = \sum_{k=1}^{40}(-1)^{k+1}u_{11k/4}(t)\operatorname{sen}(t-11k/4)$

23. (b) $y = \frac{20}{\sqrt{399}} \sum_{k=1}^{20} (-1)^{k+1} u_{k\pi}(t) e^{-(t-k\pi)/20} \operatorname{sen}[\sqrt{399}(t - k\pi)/20]$

24. (b) $y = \frac{20}{\sqrt{399}} \sum_{k=1}^{15} u_{(2k-1)\pi}(t) e^{-[t-(2k-1)\pi]/20} \operatorname{sen}\sqrt{399}[t - (2k-1)\pi]/20\}$

**Seção 6.6**

3. $\operatorname{sen} t * \operatorname{sen} t = \frac{1}{2}(\operatorname{sen} t - t\cos t)$ é negativo quando $t = 2\pi$, por exemplo.
4. $F(s) = 2/s^2(s^2 + 4)$
5. $F(s) = 1/(s+1)(s^2+1)$
6. $F(s) = 1/s^2(s-1)$
7. $F(s) = s/(s^2+1)^2$
8. $f(t) = \frac{1}{6}\int_0^t (t-\tau)^3 \operatorname{sen}\tau\, d\tau$
9. $f(t) = \int_0^t e^{-(t-\tau)} \cos 2\tau\, d\tau$
10. $f(t) = \frac{1}{2}\int_0^t (t-\tau) e^{-(t-\tau)} \operatorname{sen} 2\tau\, d\tau$
11. $f(t) = \int_0^t \operatorname{sen}(t-\tau) g(\tau)\, d\tau$
12. (c) $\int_0^t u^m (1-u)^n\, du = \dfrac{\Gamma(m+1)\,\Gamma(n+1)}{\Gamma(m+n+2)}$
13. $y = \dfrac{1}{\omega}\operatorname{sen}\omega t + \dfrac{1}{\omega}\int_0^t \operatorname{sen}\omega(t-\tau) g(\tau)\, d\tau$ 14. $y = \int_0^t e^{-(t-\tau)} \operatorname{sen}(t-\tau) \operatorname{sen}\alpha\tau\, d\tau$
15. $y = \frac{1}{8}\int_0^t e^{-(t-\tau)/2} \operatorname{sen} 2(t-\tau) g(\tau)\, d\tau$
16. $y = e^{-t/2}\cos t - \frac{1}{2}e^{-t/2}\operatorname{sen} t + \int_0^t e^{-(t-\tau)/2} \operatorname{sen}(t-\tau)[1 - u_\pi(\tau)]\, d\tau$
17. $y = 2e^{-2t} + te^{-2t} + \int_0^t (t-\tau) e^{-2(t-\tau)} g(\tau)\, d\tau$
18. $y = 2e^{-t} - e^{-2t} + \int_0^t [e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)}] \cos\alpha\tau\, d\tau$
19. $y = \frac{1}{2}\int_0^t [\operatorname{senh}(t-\tau) - \operatorname{sen}(t-\tau)] g(\tau)\, d\tau$
20. $y = \frac{4}{3}\cos t - \frac{1}{3}\cos 2t + \frac{1}{6}\int_0^t [2\operatorname{sen}(t-\tau) - \operatorname{sen} 2(t-\tau)] g(\tau)\, d\tau$
21. $\Phi(s) = \dfrac{F(s)}{1 + K(s)}$
22. (a) $\phi(t) = \frac{1}{3}(4\operatorname{sen} 2t - 2\operatorname{sen} t)$
23. (a) $\phi(t) = \cos t$
    (b) $\phi''(t) + \phi(t) = 0,\ \phi(0) = 1,\ \phi'(0) = 0$
24. (a) $\phi(t) = \cosh t$
    (b) $\phi''(t) - \phi(t) = 0,\ \phi(0) = 1,\ \phi'(0) = 0$
25. (a) $\phi(t) = (1 - 2t + t^2)e^{-t}$
    (b) $\phi(t) + 2\phi'(t) + \phi(t) = 2e^{-t},\ \phi(0) = 1,\ \phi'(0) = -3$
26. (a) $\phi(t) = \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{t/2}\cos(\sqrt{3}\,t/2) + \dfrac{1}{\sqrt{3}}e^{t/2}\operatorname{sen}(\sqrt{3}\,t/2)$
    (b) $\phi'''(t) + \phi(t) = 0,\ \phi(0) = 0,\ \phi'(0) = 0,\ \phi''(0) = 1$
27. (a) $\phi(t) = \cos t$
    (b) $\phi^{(4)}(t) - \phi(t) = 0,\ \phi(0) = 1,\ \phi'(0) = 0,\ \phi''(0) = -1,\ \phi'''(0) = 0$
28. (a) $\phi(t) = 1 - \dfrac{2}{\sqrt{3}}e^{-t/2}\operatorname{sen}(\sqrt{3}t/2)$
    (b) $\phi'''(t) + \phi''(t) + \phi'(t) = 0,\ \phi(0) = 1,\ \phi'(0) = -1,\ \phi''(0) = 1$

**CAPÍTULO 7 Seção 7.1**

1. $x_1' = x_2, \quad x_2' = -2x_1 - 0{,}5x_2$
2. $x_1' = x_2, \quad x_2' = -2x_1 - 0{,}5x_2 + 3\operatorname{sen} t$
3. $x_1' = x_2, \quad x_2' = -(1 - 0{,}25t^{-2})x_1 - t^{-1}x_2$
4. $x_1' = x_2, \quad x_2' = x_3, \quad x_3' = x_4, \quad x_4' = x_1$
5. $x_1' = x_2, \quad x_2' = -4x_1 - 0{,}25\,x_2 + 2\cos 3t,\ x_1(0) = 1,\ x_2(0) = -2$
6. $x_1' = x_2, \quad x_2' = -q(t)x_1 - p(t)x_2 + g(t); \quad x_1(0) = u_0, \quad x_2(0) = u_0'$